

Guía de Estudio — Parciales de Microbiología y Parasitología Clínicas

Síndromes clínicos, agentes etiológicos y algoritmos diagnósticos, tema a tema

Contenido

1. Diagnóstico de laboratorio de las enfermedades infecciosas
2. Infecciones del tracto respiratorio superior y estructuras pararrespiratorias
3. Infecciones del tracto respiratorio inferior
4. Tuberculosis pulmonar
5. Infecciones urinarias
6. Infecciones de transmisión sexual e infecciones del tracto genital
7. Infecciones del tracto gastrointestinal
8. Infecciones del sistema nervioso central
9. Infecciones sistémicas
10. Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo. Exantemas víricos
11. Infecciones piógenas, necrotizantes y osteoarticulares
12. Infecciones oculares y otitis externa
13. Hepatitis infecciosa
14. Infecciones de transmisión vertical y serología del embarazo
15. Parasitología: protozoos de importancia clínica
16. Parasitología: helmintos y filarias
17. Diagnóstico microbiológico práctico de laboratorio

Elaborada a partir de los apuntes de clase de los dos parciales, del cuaderno de prácticas 2025-2026 y del análisis de exámenes de convocatorias anteriores. Úsala junto con el simulador de examen online: cada pregunta del simulador remite a los conceptos y tablas que encontrarás aquí.

Diagnóstico de laboratorio de las enfermedades infecciosas

Conceptos de partida: infección, colonización y enfermedad

El laboratorio de microbiología existe para una sola cosa: **identificar el agente etiológico** que está produciendo una infección y decir con qué antimicrobiano se trata. Antes de nada hay que distinguir tres situaciones que suenan parecidas pero no lo son.

Concepto	Definición	Clave para no confundirlos
Colonización	Invasión y multiplicación del microorganismo sin apenas respuesta inmune ni daño	Hay microorganismo, pero el huésped "ni se entera"
Infección inaparente	Invasión y multiplicación con respuesta inmune evidente, pero sin clínica	El sistema inmune sí responde; el paciente no tiene síntomas
Infección	Invasión y multiplicación de bacterias, virus u hongos en los tejidos del huésped	Es el hecho biológico, no el cuadro clínico
Enfermedad infecciosa	Conjunto de manifestaciones clínicas (fiebre, edema...) producidas por una infección	Puedes estar infectado y no enfermo (ej. SARS-CoV-2 asintomático)

Muestras clínicas: obtención y transporte

Para hacer un estudio microbiológico hay que tomar una muestra **representativa del foco** donde está la infección: si duele la garganta, exudado faríngeo; si hay otitis, exudado ótico. Las muestras pueden ser **secreciones normales** (orina, sangre) o **anormales**, producidas como consecuencia de la infección (exudado conjuntival, exudado faríngeo, pus).

- Siempre que sea posible, la muestra se toma **ANTES de iniciar el tratamiento antibiótico**: así hay el máximo número de bacterias viables.
- Se envía al laboratorio **lo antes posible** y en las condiciones de temperatura y seguridad adecuadas.
- Todos los sistemas de recogida deben ser **estériles**.
- Una muestra mal tomada o mal enviada supone un fracaso en la detección del agente etiológico; los contaminantes generan tratamientos innecesarios o inadecuados.

EXAMEN. El **síndrome clínico**, el **tipo de paciente** y los **posibles agentes etiológicos** implicados condicionan tres cosas: (1) el **tipo de muestra**, (2) el **procedimiento de obtención** y (3) el **sistema de transporte** al laboratorio. Se pregunta prácticamente todos los años.

Trampa típica. "Las muestras deben tomarse siempre **después** de iniciar el tratamiento antibiótico" — falso, es justo al revés. Aparece como distractor casi literal en los exámenes reales.

Recepción y procesamiento en el laboratorio

Recepción: se decide si la muestra cumple los requisitos de calidad — identificación correcta con solicitud (prueba pedida, proceso que la motiva, datos del paciente), cantidad adecuada y condiciones de transporte y

conservación correctas.

Procesamiento: según protocolos. La **información clínica** es lo que permite aplicar las técnicas de forma eficiente; por eso el microbiólogo debe estar en contacto estrecho con el clínico. Ejemplo clásico: una legionelosis sembrada solo en los medios habituales de neumonía no crecerá nunca.

Factores que deciden el método diagnóstico más adecuado, rápido, sencillo y económico:

- **Tipo de infección.**
- **Microorganismo/s sospechado/s.**
- **Tipo de paciente:** edad (meningitis del lactante), inmunodeprimidos (cuadros anómalos y patógenos raros en cualquier localización), enfermedad de base (diabetes → infección cutánea), antecedentes laborales o de viaje.
- **Origen:** adquirida en la comunidad frente a **nosocomial** (adquirida en el hospital).

Diagnóstico etiológico: métodos directos frente a indirectos

EXAMEN clásico: "¿la prueba X es directa o indirecta?". **Directo** = detecto el microorganismo, sus antígenos o su material genético. **Indirecto (serológico)** = detecto **anticuerpos del paciente** en su suero; no veo al microorganismo, veo las consecuencias del contacto con el antígeno.

Tipo	Qué detecta	Muestra	Ejemplos
Directo	Microorganismo completo, antígenos o material genético	Cualquier muestra biológica: orina, biopsia, líquido sinovial, sangre, LCR, exudados...	Tinciones, cultivo, IFD, ELISA directo, inmunocromatografía de antígeno, PCR, MALDI-TOF
Indirecto (serológico)	Anticuerpos específicos del paciente	Solo suero (sangre → centrifugación → suero)	ELISA indirecto, IFI indirecta, inmunocromatografía de anticuerpos, Western blot

Diagnóstico directo de infecciones bacterianas

Examen microscópico: la tinción de Gram

Es la tinción más empleada en microbiología por su sencillez, rapidez e información. Es una tinción **diferencial**: separa Gram positivas de Gram negativas y además muestra la **morfología** (cocos, bacilos, cocobacilos, agrupación en racimos o cadenas).

Paso	Reactivo	Tiempo	Función
0	Fijación al mechero	—	Fijar la muestra al porta por calor
1	Cristal violeta	1 min	Colorante primario, se une al peptidoglicano
2	Lugol	1 min	Mordiente o fijador: ancla el cristal violeta al peptidoglicano
3	Alcohol-acetona	~30 s	Decoloración — paso crítico: arrastra el colorante en las Gram–, que tienen poco peptidoglicano
4	Safranina	1 min	Colorante de contraste: tiñe de rosa las Gram–

Entre paso y paso se lava con agua destilada para retirar el exceso. **Resultado: Gram+ violeta/azul, Gram-rosa.** El fundamento es la **diferencia en la composición de la pared**: las Gram+ tienen mucho más peptidoglicano.

Trampa. El orden se pregunta literalmente y los distractores lo barajan (safranina antes que lugol, cristal violeta después de safranina...). Además, el paso crítico es la **decoloración**, porque depende del tiempo: si te pasas, decoloras también las Gram+.

Bacterias que NO se ven al Gram: clamidias, rickettsias, micoplasmas y espiroquetas (*Treponema*). Las **micobacterias** tampoco: sus ácidos micólicos actúan como escudo; son **ácido-alcohol resistentes** y se tiñen con **Ziehl-Neelsen** o auramina-rodamina.

¿De qué muestras tiene sentido hacer un Gram? De las que en condiciones normales son **estériles** (LCR, sangre de hemocultivo, líquido sinovial, exudados purulentos). En heces no sirve: hay millones de bacterias de la microbiota y es imposible distinguir.

Cultivo

La muestra se siembra en medios que permitan crecer a los microorganismos sospechados. Su ventaja principal es que permite **aislar** el microorganismo en **cultivo puro**, y gracias a eso:

- Detectar bacterias que la tinción no vio por baja cantidad (aumenta el número).
- Realizar las **pruebas de identificación** (hace falta una colonia).
- Realizar las **pruebas de sensibilidad a antimicrobianos** (antibiograma).
- Realizar **estudios epidemiológicos** (saber si varios pacientes tienen la misma cepa).

Para obtener colonias aisladas se hace **siembra por agotamiento**. **Cultivo puro** = el formado por células que provienen de una sola célula, por tanto de la misma especie y cepa. **Especie** (ej. *E. coli*) es el taxón mínimo; por debajo está la **cepa**, que es esa especie con características propias (ej. resistente a ciprofloxacino).

Incubación: la mayoría de las bacterias de interés clínico crecen en aerobiosis a **35-37 °C** dando colonias en **24-48 h**. Algunas crecen mejor en atmósfera enriquecida con **5 % de CO₂** (capnófilas) y las anaerobias estrictas exigen anaerobiosis.

Trampa recurrente. Cualquier enunciado del tipo "a partir de un cultivo **mixto** se identifica la especie / se hace el antibiograma" es incorrecto de partida: la identificación y el antibiograma exigen **cultivo puro**.

Métodos de identificación bacteriana a partir de un cultivo puro

Método	Fundamento	Ejemplos	Ventaja / limitación
Bioquímicos y metabólicos	Hidrólisis de azúcares, presencia de enzimas, exoenzimas	Manuales: galerías API . Automatizados: Wider, Vitek, MicroScan (paneles de microdilución)	Los automatizados dan identificación y perfil de sensibilidad; son los de uso actual
Otras pruebas orientativas	Hemólisis en agar sangre (α , β , γ), sensibilidad/resistencia a antibióticos concretos, crecimiento en bilis o en NaCl	Optoquina, bacitracina, CAMP, coagulasa, catalasa	Orientan el género, pero por sí solas NO dan la especie
Genómicos	Detección de secuencias específicas de ADN	PCR, secuenciación 16S	Muy específicos; no dan antibiograma
Proteómicos	Perfil de proteínas por espectrometría de masas	MALDI-TOF	Identificación en minutos; no da perfil de sensibilidad

MALDI-TOF paso a paso: de la colonia pura se deposita un poco en un pocillo de la placa → se añade la **matriz** (líquido que rompe las bacterias y libera sus proteínas) → espectrometría de masas → se obtiene un perfil de proteínas (qué proteínas y en qué proporción) → el equipo compara con la base de datos y devuelve la especie. Cada especie tiene un perfil característico. También sirve para hongos.

Trampa. "¿Cuál de los siguientes NO es un método de identificación bacteriana a partir de cultivo puro?" — la respuesta es siempre una técnica **serológica** (ELISA indirecto), porque esa detecta anticuerpos del paciente, no identifica una colonia.

Diagnóstico directo de infecciones fúngicas

El examen microscópico directo permite ver los **elementos fúngicos**: **levaduras** (unicelulares, redondas u ovales), **hifas** (tubos sinuosos, ramificados y/o tabicados) y **esporas**. Se añaden sustancias clarificantes que disuelven la queratina y destruyen la flora acompañante.

Técnica	Para qué sirve	Matiz
Examen en fresco con KOH 30 %	Clarificar escamas, pelo y uñas y ver hifas/esporas	Es lo primero que se hace en sospecha de dermatofito
Azul de algodón lactofenol o tinta Parker	Colorea los elementos fúngicos	Muy usada para hongos filamentosos obtenidos por cultivo
Blanco de calcoflúor	Fluorocromo que se une a la quitina	Requiere microscopio de fluorescencia
PAS y tinciones argénticas	Tinciones histológicas	Sobre biopsias

Cultivo: el medio de referencia es el **agar Sabouraud**. Lleva **cloranfenicol**, que inhibe a las bacterias y lo convierte en un medio **selectivo de hongos** (a veces también actidiona/cicloheximida para inhibir hongos contaminantes). Temperatura óptima **30 °C (28-30 °C)** para muestras superficiales; el tiempo de incubación debe prolongarse: **6 a 15 días para dermatofitos**.

Morfología de las colonias: las de **levaduras** son cremosas y muy parecidas a las bacterianas; las de **hongos filamentosos** tienen crecimiento centrífugo, con filamentos o costra.

Identificación:

- **Levaduras: prueba de filamentación** (positiva solo en *Candida albicans*, única *Candida* que filamenta formando tubo germinal/pseudohifas en suero), subcultivo en **medios cromogénicos** (identificación por color), kits bioquímicos.
- **Filamentosos:** características **macroscópicas** (aspecto, pigmentación, velocidad de crecimiento) y **microscópicas** (hifas, esporas, estructuras especiales).
- **MALDI-TOF** también es aplicable a hongos.

Trampa. "Los dermatofitos crecen muy rápido dando colonias en 24 horas" — falso: tardan de **6 a 15 días**. Y "las técnicas proteómicas no se pueden emplear en hongos" — falso, MALDI-TOF sí se usa.

Diagnóstico directo de infecciones víricas

- **No se ven al microscopio óptico** por su tamaño, y el **microscopio electrónico no se emplea con fines diagnósticos**.
- **Detección de antígeno por inmunofluorescencia directa (IFD):** cada vez más frecuente (ej. virus respiratorio sincitial). Se observan **células infectadas**, no virus sueltos — sigue siendo una técnica **directa**.
- **Cultivo:** los virus solo crecen en **cultivos celulares**, nunca en medios sólidos.
- **Sistema shell-vial:** combina cultivo celular y detección de antígeno. La muestra se **centrifuga sobre una monocapa celular** (elegida según el tropismo del virus) en tubos especiales; la centrifugación acelera la adsorción y penetración del virus, y a las **24-48 h** se identifican proteínas víricas con **anticuerpos monoclonales marcados con fluoresceína** (IFD).

Diferencia shell-vial vs IFD sobre muestra clínica: en la **IFD directa** se usa la muestra del paciente (exudado nasal); en el **shell-vial** NO se mira la muestra directa, sino **células comerciales** infectadas en el laboratorio.

Pruebas de detección de antígeno

Demuestran la presencia del microorganismo detectando sus antígenos específicos. Son rutinarias para virus y, en bacterias, muy útiles en **urgencias** (meningitis, legionelosis, brucelosis) porque dan resultado en minutos u horas y permiten empezar el tratamiento.

Técnica	Fundamento	Sensibilidad / especificidad	¿Cuantitativa?
Aglutinación con látex	Anticuerpos fijados a partículas de látex; si hay antígeno se forma una red visible como "grumos"	Poco sensible, bastante específica	No, solo cualitativa
Inmunofluorescencia directa (IFD)	Anticuerpos marcados con fluorocromo sobre la muestra fijada; microscopio de fluorescencia	Más sensible que la aglutinación, específica, pero muy subjetiva (depende del observador)	No, cualitativa
ELISA / EIA directo	Anticuerpos marcados con enzima (peroxidasa) que sobre su sustrato da producto coloreado; placa de 96 pocillos	Gran sensibilidad y especificidad; lectura por aparato, poco subjetiva	Sí : cualitativa y cuantitativa (absorbancia)
Inmunocromatografía (lateral flow)	Tira de nitrocelulosa con anticuerpos fijados; la muestra migra por capilaridad; línea reactiva + línea control	Muy rápida, sensible y específica	No, cualitativa

En la inmunocromatografía la **línea control** lleva **anti-anticuerpos** (anticuerpos que reconocen anticuerpos) y **siempre debe aparecer**: si no sale, la prueba es inválida y hay que repetirla. Dos líneas = positivo; solo la de control = negativo.

Métodos moleculares

PCR convencional

Replicar *in vitro* un fragmento específico de ADN. Hay que **extraer previamente el material genético** de la muestra (que contiene ADN del paciente y de toda su microbiota, no solo del patógeno).

Cebadores (primers, oligonucleótidos): fragmentos pequeños de ADN de **15 a 30 nucleótidos**, complementarios a los extremos de la secuencia específica del microorganismo. Se necesitan **dos**, uno por cada hebra (directo y reverso), porque la polimerasa solo trabaja en sentido **5'→3'**. **Los primers son los que dan la especificidad a la técnica** y delimitan el fragmento amplificado.

Etapas	Temperatura	Tiempo	Qué ocurre
Inicio (fuera del ciclo)	94 °C	5 min	Activación de la Taq polimerasa
1. Desnaturalización	94 °C	1 min	Se separan las dos hebras del ADN
2. Hibridación (anillamiento)	~55 °C (45-65 °C)	1 min	Los primers se unen a sus secuencias complementarias; la Tª depende de la secuencia de los primers y debe ser similar para ambos
3. Elongación	72 °C	~1 min/1000 pb	La Taq polimerasa añade dNTPs en dirección 5'→3'
Elongación final (fuera del ciclo)	72 °C	5-10 min	Completa las cadenas simples restantes

El ciclo se repite unas **35 veces** (30-40) en un **termociclador**, obteniendo hasta **100 millones de copias**. Además de primers, dNTPs y Taq polimerasa, la mezcla necesita **solución tampón** y **cloruro de magnesio** (cofactor que optimiza la enzima).

Revelado: electroforesis en **gel de agarosa**; la migración depende del tamaño del **amplicón**. Hay que cargar **marcadores de peso molecular** y **controles**:

- **Control positivo:** sin él no puede creerse el resultado.
- **Control negativo** (ADN sin relación con el buscado).
- **Control negativo de la mezcla de reacción ("mix"):** lleva todo menos material genético; si amplifica, hay **contaminación**.

Trampa muy repetida. La **PCR convencional es CUALITATIVA**: dice si hay o no material genético, pero **no cuantifica carga viral**. Quien cuantifica es la PCR a tiempo real (qPCR).

PCR a tiempo real (qPCR)

Variante que **cuantifica** el producto de amplificación; se usa mucho para la **carga viral**. Mismos reactivos más una **sonda** de ~20 nucleótidos que hibrida **entre los dos primers** y lleva:

- **Reporter** (fluoróforo) en el extremo 5'.
- **Quencher** (secuestrador) en el extremo 3', que "apaga" la fluorescencia mientras está cerca del reporter.

Durante la elongación, la **actividad exonucleasa** de la polimerasa degrada la sonda al chocar con ella: reporter y quencher se separan y **se libera fluorescencia**, que el aparato mide. Cada choque = una señal, así que la fluorescencia es proporcional al material genético de partida.

CT (ciclo umbral): número de ciclos necesarios para detectar la señal. $\downarrow \text{CT} = \uparrow \text{ADN/carga viral}$ (se detecta muy pronto). $\uparrow \text{CT} = \downarrow \text{ADN}$ (hace falta amplificar mucho). Un CT de 2 indica muchísima carga viral; un CT de 35, muy poca.

RT-PCR: si el genoma es **ARN** hay que pasarlo antes a ADN complementario con la **retrotranscriptasa o transcriptasa inversa**. Si además se cuantifica, se llama **RT-qPCR**.

Secuenciación y ADNr 16S

Consiste en conocer el orden de bases de un fragmento amplificado. En microbiología clínica se usa la identificación molecular basada en **ADNr 16S** para bacterias cuya identificación por otras técnicas es imposible, difícil o muy lenta. Este gen (que codifica el ARN ribosómico) tiene **regiones muy conservadas** en los extremos, iguales en todas las bacterias, y una **región central hipervariable** característica de cada especie: es "el DNI bacteriano".

Trampa. El 16S sirve **solo para bacterias**: no identifica virus ni hongos. Y como no se aísla la bacteria, **no permite hacer antibiograma**.

Diagnóstico indirecto: pruebas serológicas

Detectan **anticuerpos frente a un agente infeccioso en el suero del paciente**. Se emplean mucho en infecciones víricas y en bacterias no cultivables o difícilmente cultivables.

Técnica	Cómo funciona	Resultado
ELISA indirecto	El pocillo lleva el antígeno pegado ; se añade suero del paciente; si hay Ig se unen; se añade anti-anticuerpo marcado con enzima y luego el sustrato. Color = hay anticuerpos	Cualitativa y cuantitativa
IFI indirecta	Antígenos fijados en un porta + suero del paciente + anti-anticuerpo marcado con fluorocromo	Cualitativa y subjetiva
Inmunocromatografía indirecta	Tira con línea de IgM, línea de IgG y línea de control (anti-Ig de conejo). Permite diferenciar IgM de IgG	Cualitativa
Western blot	Proteínas del virus separadas por electroforesis en gel de poliacrilamida → transferidas a nitrocelulosa → suero del paciente → anti-IgG humana marcada con enzima → bandas coloreadas	Cualitativa, confirmatoria

IFI directa vs indirecta. La **directa** detecta **antígeno** en la muestra del paciente con un anticuerpo primario marcado (1 solo anticuerpo). La **indirecta** detecta **anticuerpos** en el suero usando un anticuerpo **secundario** marcado que reconoce al anticuerpo del paciente (2 pasos).

Interpretación IgM/IgG: la **IgM** es la primera que aparece en la primoinfección (respuesta primaria temprana). La **IgG** aparece más tarde y persiste; refleja memoria inmunológica, infección pasada, respuesta secundaria o vacunación.

Western blot en VIH: se emplea como **confirmación** de una serología previa positiva. Es necesario porque el ELISA puede dar **reacciones cruzadas** (clásicamente con el virus de la inmunodeficiencia felina, muy parecido). Se considera **positivo con 3 o más bandas** (la OMS exige al menos **dos bandas de glicoproteínas**). Con solo **2 bandas** el resultado es **dudoso**, no negativo: hay que repetir en unas semanas por si el paciente está en un estadio inicial.

Trampa. "Los anticuerpos ligados en el Western blot se visualizan con el **microscopio de fluorescencia**" — falso: se visualizan como **bandas coloreadas** generadas por un conjugado enzimático.

Tabla resumen de técnicas diagnósticas

Técnica	Directo/Indirecto	Qué detecta	Muestra	Resultado	Uso típico
Tinción de Gram	Directo	Microorganismo completo	Muestra clínica estéril	Cualitativo	Morfología y orientación rápida
Ziehl-Neelsen / auramina	Directo	Micobacterias (BAAR)	Espujo, LCR	Cualitativo	Tuberculosis
Cultivo	Directo	Microorganismo vivo	Muestra clínica	Cualitativo/semicuantitativo	Identificación + antibiograma. Lento
Aglutinación con látex	Directo	Antígeno	Muestra clínica, orina	Cualitativo	Coagulasa, antígeno neumocócico
Microscopía de campo oscuro	Directo	Microorganismo vivo y móvil	Exudado del chancro	Cualitativo	Sífilis primaria. Requiere muestra fresca
MALDI-TOF	Directo	Perfil proteico	Cultivo puro	Cualitativo	Identificación bacteriana y fúngica; no da sensibilidad
API / Vitek / Wider	Directo	Propiedades bioquímicas	Cultivo puro	Cualitativo	Identificación + antibiograma
PCR / qPCR	Directo	Ácidos nucleicos	Cualquiera	Cualitativo / cuantitativo	Virus, atípicas, intracelulares obligados
ELISA indirecto, IFI, WB	Indirecto	Anticuerpos	Suero	Según técnica	Serología, cribado y confirmación

Infecciones del tracto respiratorio superior y estructuras pararrespiratorias

Rinitis (catarro o resfriado común)

Es la infección del tracto respiratorio superior **más frecuente** y es **vírica**. Los **rinovirus** son los principales implicados **en adultos**; en niños intervienen muchos otros virus, con papel destacado del **virus respiratorio sincitial (VRS)**. Clínica: exudado o congestión nasal (rinorrea), con afectación general variable (febrícula, artromialgias, abatimiento).

Diagnóstico: clínico. No se solicita estudio microbiológico salvo complicación en lactantes y ancianos. Es una enfermedad autolimitada que solo requiere tratamiento sintomático.

Faringitis y faringoamigdalitis

Etiología	Frecuencia	Clínica diferencial
Vírica: virus de la gripe (influenza A y B), VRS, adenovirus	70-90 % — lo más frecuente	Clínica más leve: dolor de garganta, fiebre moderada, rojez. Sin exudado purulento
Bacteriana: estreptococo del grupo A = <i>Streptococcus pyogenes</i>	10-15 % adultos, 15-30 % niños	Fiebre muy alta y exudado purulento ("pyogenes" = productor de pus)

Faringitis estreptocócica

No suele asociarse a rinitis. Cursa con **dolor al tragar (odinofagia)**, fiebre elevada, inflamación faringoamigdalar a menudo con **exudado purulento** y **adenitis cervical dolorosa**. A veces aparece **escarlatina**: exantema en tronco y extremidades y **lengua aframbuesada**.

Los síntomas de la escarlatina NO se deben a que la bacteria se disemine, sino a que la **toxina eritrogénica** difunde por todo el cuerpo desde el foco faríngeo.

Mononucleosis infecciosa

Causada por el **virus de Epstein-Barr (VEB)**, de la familia *Herpesviridae* ("enfermedad del beso"). Cursa con fiebre y faringitis que puede ser purulenta —clínicamente indistinguible de una faringoamigdalitis estreptocócica— pero **además** hay **hepatoesplenomegalia** y **linfomonocitosis** sanguínea. Periodo de incubación ~4 semanas.

Diagnóstico de las faringoamigdalitis

- **Muestra:** exudado faríngeo. La toma debe evitar el contacto con la **saliva** y con las zonas anteriores de la boca, para minimizar la contaminación con flora oral saprofita.
- **Test rápido de detección antigénica (inmunocromatografía)** frente al antígeno polisacárido del **grupo A** de *S. pyogenes*. Muy específico pero de **baja sensibilidad**.
- **Cultivo e identificación:** siembra en **agar sangre**, incubación y búsqueda de colonias **β-hemolíticas**. Identificación por MALDI-TOF, pruebas bioquímicas o método clásico.

- **Mononucleosis:** diagnóstico **serológico** — detección de **IgM anti-VCA** (antígeno de la cápside vírica) por IFI o ELISA, y **Monospot test**, prueba de **hemaglutinación** que usa **eritrocitos equinos** para detectar anticuerpos heterófilos.

Trampa. Los anticuerpos heterófilos **NO son específicos** del VEB: también se producen en otras infecciones, típicamente por **citomegalovirus**. Además tardan **2 semanas** en aparecer, así que un Monospot precoz puede ser negativo.

Identificación clásica de estreptococos: la clave del examen

Bacteria	Gram / morfología	Catalasa	Hemólisis	Prueba clave
<i>Streptococcus pyogenes</i> (grupo A)	Coco Gram+ en cadena	Negativa	β (total, halo transparente)	Sensible a BACITRACINA
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	Diplococo Gram+	Negativa	α (parcial, halo verdoso)	Sensible a OPTOQUINA + soluble en bilis
<i>Streptococcus</i> grupo viridans	Coco Gram+ en cadena	Negativa	α	Resistente a optoquina
<i>Streptococcus agalactiae</i> (grupo B)	Coco Gram+ en cadena	Negativa	β	CAMP positivo ; pigmento naranja en agar Granada
<i>Staphylococcus aureus</i>	Coco Gram+ en racimos	Positiva	β	Coagulasa positiva

Trampa de binomios. "Estreptococo β-hemolítico **resistente** a bacitracina — *S. pyogenes*" y "estreptococo α-hemolítico **resistente** a optoquina — *S. pneumoniae*" son ambos **falsos**: *pyogenes* es SENSIBLE a bacitracina y *pneumoniae* es SENSIBLE a optoquina.

Laringotraqueobronquitis (CRUP)

Etiología casi exclusivamente **vírica**: **virus parainfluenza tipo 1** (75 % de los casos). Es **exclusivo de niños**, sobre todo entre **3 meses y 5 años**. Inflamación alrededor de las cuerdas vocales con **tos "perruna"** y dificultad respiratoria. **Diagnóstico clínico** (descripción de los padres + exploración física).

Epiglotitis, difteria y tosferina: el grupo bacteriano

Cuadro	Agente	Morfología / Gram	Clave clínica	Diagnóstico
Epiglotitis	<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b	Cocobacilo Gram–	Cuadro gravísimo de asfixia por obstrucción laríngea en niños. Casi desaparecida por la vacuna Hib	Exudado; crece solo en agar chocolate
Difteria	<i>Corynebacterium diphtheriae</i>	Bacilo Gram+	Infección toxigénica : pseudomembranas faringolaríngeas, edema y asfixia; la toxina causa miocarditis y neuritis	Exudado faríngeo/nasal en medios especiales
Tosferina	<i>Bordetella pertussis</i>	Cocobacilo Gram–	Tos convulsiva con estridor inspiratorio, vómitos, cianosis, convulsiones. La toxina pertussis altera el mecanismo ciliar	PCR sobre exudado nasofaríngeo (la serología es poco sensible y el cultivo, difícil)

Las tres se previenen con la **vacuna DTP** (difteria-tétanos-tosferina) más la **Hib**. En difteria y tétanos la vacuna se basa en el **toxóide** (toxina inactivada), porque quien produce la enfermedad es **la toxina, no la bacteria**.

EXAMEN. "En un exudado nasal veo un **cocobacilo Gram–** en un niño con obstrucción laríngea, ¿qué bacteria es?" → *Haemophilus influenzae* tipo b. Cuidado: la difteria es **bacilo Gram POSITIVO**.

Traqueobronquitis

Inflamación de la mucosa de tráquea y bronquios. Los **virus** son los responsables más frecuentes, principalmente **Influenza A** (el más agresivo). Tos inicialmente seca, luego con expectoración, ardor torácico. Suele ir precedida de rinitis, faringitis o laringitis. **Diagnóstico únicamente clínico.**

Sinusitis aguda

Inflamación de la mucosa de los **senos paranasales** de origen **bacteriano**. Generalmente es la **complicación de una infección vírica de vías altas**: la falta de drenaje fomenta la sobreinfección bacteriana. Clínica: síntomas catarrales de **más de 10 días**, tos, rinorrea, afebril o febrícula.

Etiología (el trío clásico): *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* y *Moraxella catarrhalis*.

Diagnóstico: radiografía de senos como método tradicional; si procede, **aspiración del seno maxilar por vía transnasal** y sobre ese exudado purulento se hace **tinción de Gram** y cultivo en **agar sangre y agar chocolate**.

Tabla maestra: morfología y medios de los patógenos respiratorios altos

Bacteria	Morfología	Gram	Agar sangre (AS)	Agar chocolate (ACH)	McConkey (MC)
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	Diplococo	+	Sí (α-hemólisis)	Sí	No
<i>Haemophilus influenzae</i>	Cocobacilo	–	NO	Sí	No
<i>Moraxella catarrhalis</i>	Diplococo	–	Sí	Sí	No
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Bacilo	–	Sí	Sí	Sí (lactosa–)

Regla de oro de los medios: todo lo que crece en **agar sangre** crece también en **agar chocolate**, pero **no al revés**. El agar chocolate tiene los eritrocitos rotos y oxidados, así que los **factores V (NAD) y X (hemina)** intraeritrocitarios están libres — por eso *Haemophilus* crece solo ahí.

EXAMEN literal. "En un exudado purulento de seno maxilar veo un **diplococo Gram POSITIVO**" → *Streptococcus pneumoniae*. Si fuese Gram **negativo** sería *Moraxella catarrhalis*.

Infecciones de oído: otitis media aguda

Proceso inflamatorio de la mucosa que reviste las cavidades del oído medio, la caja del tímpano, las celdas mastoideas y la membrana timpánica. Un **80 % de los niños menores de 7 años** ha tenido al menos un episodio; un 50 %, dos o más.

Por qué en niños: la **trompa de Eustaquio** comunica el oído medio con la nasofaringe; en el niño es más corta, más estrecha y está a la misma altura, de modo que el moco alcanza el oído medio con mucha más facilidad.

Etiología: el mismo trío que en la sinusitis — *S. pneumoniae*, *H. influenzae* y *M. catarrhalis*; además puede intervenir *P. aeruginosa*.

Diagnóstico: fundamentalmente **clínico**; los estudios microbiológicos no son habitualmente necesarios. En casos graves se recoge pus si el oído supura o se realiza **timpanocentesis**.

Siembra de un exudado ótico: **agar sangre + agar chocolate + McConkey**, a 37 °C y en CO₂. El McConkey se añade para detectar *Pseudomonas aeruginosa*, que es Gram– pero **no es una enterobacteria**.

Trampa. "La sinusitis y la otitis media suelen estar producidas por *Streptococcus pyogenes*" — falso: es *S. pneumoniae*. Y "una otitis media es una infección nosocomial" — falso, es comunitaria.

Infecciones del tracto respiratorio inferior

El tracto respiratorio inferior alberga tres cuadros de gravedad creciente: **bronquitis**, **bronquiolitis** y **neumonía**.

Bronquitis y bronquiolitis

Inflamación de bronquios (bronquitis, aguda o crónica) o bronquiolos (bronquiolitis). Etiología **fundamentalmente vírica** en ambos casos: **VRS** (el gran protagonista de la bronquiolitis del lactante), rinovirus, adenovirus, metapneumovirus, influenza y parainfluenza.

Clínica: tos con o sin expectoración, sibilancias, dificultad respiratoria, malestar general. El **moco verde-amarillento** orienta a **sobreinfección bacteriana**, que es lo que puede acabar en neumonía en pacientes de riesgo (lactantes, ancianos, EPOC).

Diagnóstico: clínico; solo se estudia en casos graves. Cuando está indicado, la muestra es el **exudado obtenido por lavado o aspirado nasofaríngeo** y se emplean sobre todo **técnicas moleculares (PCR)** y, en menor medida, detección de antígeno.

¿Por qué vale un aspirado **nasofaríngeo** para una infección bronquial? Porque si el patógeno ha llegado a los bronquios ha tenido que **atravesar la faringe**, así que también está allí — y evitamos una toma agresiva.

Gripe

Producida por los virus **Influenza A y B**; el **A** es el más patógeno y el responsable de epidemias y pandemias invernales. Comienza con síntomas catarrales pero con **fiebre elevada y repercusión sistémica**: cefalea, escalofríos, abatimiento, artromialgias, faringitis, traqueítis y tos seca. En niños y ancianos puede causar neumonía, y favorece la **neumonía bacteriana secundaria**.

Diagnóstico: clínico en la mayoría. Cuando se indica: hisopo nasofaríngeo, lavado o aspirado nasofaríngeo, o **lavado broncoalveolar** si hay afectación baja; se usan **detección de antígeno y PCR**.

Neumonía: clasificación etiológica

Infección del **parénquima pulmonar**. La etiología —y por tanto el método diagnóstico— cambia según haya o no factores predisponentes.

Neumonías de la comunidad

Tipo	Agentes	Clínica característica
1. Típica	<i>Streptococcus pneumoniae</i> (diplococo Gram+), el más importante; más frecuente en <2 años y >65 años	Cuadro agudo: fiebre elevada , tos purulenta con esputo herrumbroso, dolor en punta de costado , escalofríos (indican paso a la sangre → bacteriemia), disnea y taquipnea
2. Atípica	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> (10-30 % de las NAC, adultos jóvenes), <i>Chlamydomphila pneumoniae</i> ; como zoonosis <i>Coxiella burnetii</i> y <i>Chlamydomphila psittaci</i> (intracelulares obligados)	Más leve: poca fiebre , auscultación poco alterada, tos no productiva y sintomatología extrapulmonar (cefalea, vómitos, diarrea)
3. Legionelosis	<i>Legionella pneumophila</i>	Neumonía grave en mayores con broncopatía crónica; se adquiere inhallando aerosoles de un reservorio acuático contaminado; siempre en brotes . Mezcla síntomas de atípica (cefalea, mialgias, dolor abdominal, diarrea) con la gravedad de la típica
4. Víricas	VRS y virus de la gripe (estacionalidad invernal)	Sobre todo niños, ancianos e inmunodeprimidos; clínica parecida a la atípica
5. Hongos dimórficos	<i>Histoplasma</i> , <i>Coccidioides</i> , <i>Blastomyces</i>	Restringidos a áreas geográficas concretas (importados en España); se adquieren inhallando esporas y remedan una tuberculosis

Idea clave. Las bacterias que producen **neumonía atípica** comparten dos propiedades: **no se ven al Gram** y **no crecen en los medios de cultivo tradicionales**. Por eso su diagnóstico es por **PCR**.

Agente más frecuente según edad

Niños	Jóvenes y adultos	Ancianos
VRS, virus de la gripe y otros virus respiratorios; después <i>S. pneumoniae</i>	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> , <i>Chlamydomphila pneumoniae</i> (atípicas)	Virus de la gripe y <i>S. pneumoniae</i>

Neumonías en pacientes con factores predisponentes

Situación	Agentes iniciales	Agentes tardíos / de riesgo
EPOC, bronquiectasias, fibrosis quística	<i>S. pneumoniae</i> , <i>H. influenzae</i> , <i>S. aureus</i>	<i>P. aeruginosa</i> y otros BGN no fermentadores, SARM
Pacientes intubados	<i>H. influenzae</i> , <i>S. aureus</i>	Enterobacterias (<i>E. coli</i> , <i>K. pneumoniae</i>), <i>P. aeruginosa</i> , BGN no fermentadores
Neumonía por aspiración	Bajo nivel de consciencia → entran bacterias de la orofaringe o contenido gástrico regurgitado. Etiología polimicrobiana (flora mixta aerobia y anaerobia): <i>Klebsiella pneumoniae</i> , <i>E. coli</i> y otras	
Inmunodeprimidos y granulopénicos	Agentes poco comunes de todo tipo (hongos, micobacterias, <i>Pneumocystis</i> ...)	

Trampa. "¿Qué bacteria se aísla en neumonías **por aspiración**?" → *Klebsiella pneumoniae*. Los distractores habituales son *Legionella*, *Mycoplasma* o *M. tuberculosis*, que no tienen nada que ver con la aspiración.

Diagnóstico de las neumonías

Radiología

EXAMEN. Ante sospecha de neumonía siempre **radiografía de tórax**. La **neumocócica (típica)** se ve como **condensación de un único lóbulo — unilateral**. La **atípica** se ve como **infiltrados bilaterales** en ambos pulmones.

Caso tipo de examen: infiltrados **bilaterales** + en las placas convencionales solo crece **flora normal** → **neumonía atípica por *Mycoplasma pneumoniae***. Nunca es "atípica por *S. pneumoniae*" ni "atípica por *H. influenzae*": esas dos bacterias dan neumonía típica y sí crecen en los medios habituales.

Toma de muestras

- **Espujo:** muestra inicial. Recogerlo en recipiente estéril tras **expectoración profunda**, transportarlo inmediatamente o refrigerarlo (a 4 °C las bacterias no se multiplican). Antes de sembrar se trata con un **mucolítico** (fluimucil) y se hace el Gram.
- **Otras muestras respiratorias** si el paciente no expectora: fibrobroncoscopia (**lavado broncoalveolar**, broncoaspirado, cepillado bronquial), punción transtorácica aspirativa o transtraqueal.
- **Hemocultivos:** en **1/3 de las neumonías neumocócicas hay bacteriemia**, así que conviene realizarlos siempre.
- **Orina:** para pruebas rápidas de **detección de antígeno de neumococo y de *Legionella***.

Criterio de calidad del esputo (EXAMEN). Un esputo válido debe tener **>25 leucocitos** y **<10 células epiteliales por campo** (100×). Muchas células epiteliales = contaminación con flora orofaríngea al pasar por la boca; muchos leucocitos = procede del pulmón, es lo que queremos.

Algoritmo diagnóstico por medios de cultivo

Medio	Qué es	Qué buscamos	Interpretación
Agar sangre	Medio rico, no selectivo, diferencial por hemólisis	Colonias α-hemolíticas	Sospecha de <i>S. pneumoniae</i> . Se distingue del grupo viridans porque es diplococo y sensible a optoquina (viridans es resistente)
Agar chocolate	Eritrocitos rotos: factores V y X libres	Cocobacilo Gram– que no crece en AS ni en MC	Solo puede ser <i>Haemophilus</i> . Se diferencian las especies por el requerimiento de factores V y X : <i>H. influenzae</i> necesita ambos ; <i>H. parainfluenzae</i> crece solo alrededor del V
Agar McConkey	Selectivo de Gram– y diferencial (lactosa)	Enterobacterias y BGNNF	Colonias rosas (lactosa+) = <i>Klebsiella pneumoniae</i> (aspiración). Color de la placa (lactosa–) = <i>Pseudomonas aeruginosa</i> . <i>S. aureus</i> no crece
Agar Sabouraud	Selectivo de hongos (cloranfenicol ± actidiona)	Levaduras y filamentosos	Los hongos dimórficos exigen laboratorio de nivel 3 porque se transmiten por inhalación de esporas

Diagnóstico según sospecha etiológica

- **Neumonía neumocócica:** Gram del esputo (diplococos Gram+ muy sugestivos) + cultivo en agar sangre + antígeno neumocócico en orina + hemocultivos.
- **Neumonías atípicas** (*Mycoplasma*, *Chlamydia*): **PCR**.
- **Legionelosis:** la prueba estrella es la **detección de antígeno de *Legionella* en orina (antigenuria)** por inmunocromatografía. También PCR. En brotes se cultiva en el medio específico **BCYE**.
- **Neumonías víricas:** **PCR** o detección de antígeno (inmunofluorescencia, inmunocromatografía).
- **Neumonías fúngicas:** Sabouraud con antibacterianos y actidiona, en nivel 3 de bioseguridad.

Si en el Gram del esputo hay **muchos leucocitos pero no se ven bacterias**, piensa en **virus, *Mycoplasma*, *Chlamydia* o *Legionella*** — e investiga contacto con animales (pájaros, ovejas).

Trampa. "Crecimiento en agar sangre — *Legionella*" es un binomio **falso**: *Legionella* necesita el medio **BCYE**, no crece en agar sangre.

Tuberculosis pulmonar

Etiología y epidemiología

La especie más importante es *Mycobacterium tuberculosis*, el **bacilo de Koch**. Pertenece al **complejo *Mycobacterium tuberculosis*** junto con *M. bovis* y *M. africanum*, que también pueden causar tuberculosis en menor medida.

- Transmisión **de persona a persona por vía aérea**: bastan unos pocos bacilos inhalados para infectarse.
- Una **cuarta parte de la población mundial** tiene tuberculosis **latente** (infectada, sin enfermar ni transmitir).
- Riesgo de enfermar a lo largo de la vida: **5-15 %**; mucho mayor en **inmunodeprimidos** (VIH, desnutrición, diabetes) y fumadores.
- **80 % pulmonar / 20 % extrapulmonar** (esta última siempre ligada a inmunodepresión): SNC, sistema linfático, genitourinario, digestivo, huesos, articulaciones, piel.

Patogenia: por qué es una infección tan peculiar

Los bacilos inhalados son **fagocitados por los macrófagos alveolares**. Aquí está su gran factor de patogenicidad: *M. tuberculosis* es un **patógeno intracelular facultativo** capaz no solo de sobrevivir dentro del macrófago sino de **multiplicarse en su interior**.

La respuesta celular intensa forma el **granuloma**, una estructura con la que el organismo aísla un patógeno que no puede eliminar. Un inmunocompetente controla la infección; si no, las micobacterias quedan **latentes dentro del granuloma durante años** y se reactivan cuando aparece una inmunodepresión. Parte de los macrófagos salen al torrente circulatorio, y de ahí que la infección pueda asentar en cualquier órgano.

La clave del comportamiento latente es la lentitud de crecimiento: *M. tuberculosis* tarda **~5 horas** en dividirse (frente a los 20 minutos de *E. coli*). Esto explica que se mantenga años acantonada y que el **cultivo tarde semanas**.

Clínica

- Debilidad, malestar general, **pérdida de peso**.
- Fiebre y **sudoración nocturna**.
- **Tos persistente** con expectoración y, más raramente, **hemoptisis**.
- **Radiología**: infiltrado en **lóbulos superiores**, con frecuencia **cavitado**; el **derrame pleural** puede ser la única manifestación radiológica.

Diagnóstico de laboratorio

Muestra

Esputo, 3 muestras consecutivas (de días distintos). Hacen falta tres porque la cantidad de micobacterias a nivel pulmonar es baja y puede no aparecer en una sola. Todo el manejo exige **laboratorio de bioseguridad nivel 3**, por transmisión aérea.

Microscopía: tinción de Ziehl-Neelsen

Las micobacterias **no se ven al Gram**: los **ácidos micólicos** de su pared hacen de escudo e impiden la entrada de los colorantes. Antes de teñir se trata el esputo con **sosa (NaOH)** y luego se neutraliza.

Paso	Reactivo	Tiempo	Función
1	Fucsina fenicada + calor suave	5 min	Colorante primario; el calor facilita que la fucsina atraviese los ácidos micólicos
2	Lavado con agua	—	—
3	Alcohol etílico 95 % + HCl 3 %	5 min	Decoloración : decolora todo menos las micobacterias, cuya pared impide la entrada del ácido-alcohol
4	Azul de metileno	30-60 s	Colorante de contraste : tiñe el fondo

Resultado: micobacterias ROJAS sobre fondo AZUL. La visualización de **BAAR** (bacilos ácido-alcohol resistentes) en esputo confirma la presencia de micobacterias y el diagnóstico.

Idea clave y trampa clásica. Un Ziehl-Neelsen **negativo NO descarta** tuberculosis: es una técnica de **sensibilidad limitada**, porque suele haber muy poca micobacteria. Por eso **el cultivo se hace siempre**.

Tinción con fluorocromos: auramina-rodamina

Se basa en la **afinidad de los ácidos micólicos por la auramina y la rodamina**. Presenta **mayor sensibilidad que el Ziehl-Neelsen**, porque es más fácil detectar amarillo brillante sobre fondo negro que rojo sobre azul.

1. Fijar y aplicar **auramina-rodamina** ~15 min.
2. Lavar, añadir **alcohol-HCl** 3 min (no entra en las micobacterias).
3. Lavar, añadir **permanganato potásico 0,5 %** 4 min (elimina la fluorescencia residual del fondo — colorante de contraste).
4. Lavar, secar y observar al **microscopio de fluorescencia**.

Cultivo

Debe realizarse siempre. Primero el esputo se **descontamina con NaOH**, se neutraliza y se centrifuga. Permite aislar la micobacteria y es especialmente importante cuando la eliminación bacilar es escasa: **detecta hasta 10 bacilos/mL**.

Medio	Formato	Tiempo	Nota
Löwenstein-Jensen	Sólido, en tubo	Incubar al menos 6 semanas (crecimiento visible a las 3-4)	Se usa tubo y no placa porque el agua de una placa se evaporaría antes de que crezca
Middlebrook	Sólido	Igual	Alternativa al anterior
Sistemas rápidos de cultivo líquido	Automatizado	1-2 semanas	Sensores fluorescentes que detectan la desaparición del oxígeno en el medio por consumo bacteriano

Prueba de la tuberculina (Mantoux o PPD)

Inyección **intradérmica** de 0,1 mL de derivado proteico purificado; se lee la aparición de **pápula a las 24, 48 y 72 horas**. En general, una pápula **>5 mm** indica que ha habido contacto con el bacilo.

EXAMEN. El Mantoux **NO es una prueba diagnóstica**, es **orientativa**: un positivo solo dice que ha habido **contacto previo** con *M. tuberculosis* (puede ser de hace 10 años y estar latente). Su utilidad real es el **estudio de convivientes** y el control del personal sanitario y de laboratorio; si sale positivo se da profilaxis. La **vacuna BCG también lo positiviza**.

Trampa. "La tinción de Ziehl-Neelsen permite observar *Legionella* / *Mycoplasma* / *Haemophilus*" — falso en los tres casos: es **específica de micobacterias**. Igual con auramina-rodamina.

Infecciones urinarias

Concepto y vías de infección

ITU = presencia y multiplicación de microorganismos en el tracto urinario. **La orina es un líquido estéril**, porque es el filtrado de otro líquido estéril (la sangre); la estructura y fisiología normales mantienen el tracto urinario libre de bacterias.

- **ITU inferior: cistitis** — mucho más frecuente, sobre todo en mujeres.
- **ITU superior: pielonefritis** — afectación renal, mucho más grave.
- **Uretritis** — afecta solo a la uretra.

Vía ascendente (la mayoría): microorganismos de la **flora intestinal**, sobre todo *E. coli*, ascienden por la uretra hasta la vejiga y, si las **válvulas vesicoureterales** son incompetentes, progresan por los uréteres hasta el riñón. Las bacterias necesitan **adhesinas y fimbrias** para pegarse, porque si no la orina las arrastra. **Vía hematógena** (minoritaria): a través de la arteria renal, típica de *S. aureus* y algunas levaduras.

Epidemiología y factores predisponentes

Grupo	Datos clave
Infancia	Primeros 3 meses: más frecuente en niños , por alteraciones estructurales congénitas (válvulas uretrales posteriores). Etapa escolar: más frecuente en niñas , por reflujos. Al final de la edad pediátrica ha padecido ITU el 8-10 % de las niñas y el 2-3 % de los niños
Adultos	Frecuente en mujeres (~3 %), infrecuente en hombres. Intensa relación con la actividad sexual
Edad avanzada	Predisposición a bacteriuria crónica , a menudo asintomática, en ambos sexos
Hospital	La ITU es la infección nosocomial más frecuente , asociada sobre todo al uso de sondas

	ITU no complicada	ITU complicada
Definición	Sin factores predisponentes	Con factores predisponentes
Población	Sobre todo mujeres: uretra corta y desembocadura en el introito vaginal, colonizado por flora intestinal; relación con el coito	Embarazo (el útero comprime y el vaciado es incompleto), diabetes (glucosa en orina = nutriente), adenoma de próstata, litiasis, tumores, reflujo vesicoureteral, sondas permanentes
Microbiología	Monomicrobianas en el 95 %	Monomicrobianas salvo en sondados permanentes (polimicrobianas) ; tienden a recaer

El denominador común de casi todos los factores predisponentes es el mismo: **alteran o impiden el flujo normal de la orina**, produciendo retención o vaciamiento incompleto. La orina retenida es un caldo de cultivo.

Clínica

Bacteriuria = presencia de bacterias en la orina.

	Cistitis	Pielonefritis
Síntomas	Disuria (micción dolorosa), polaquiuria (micción frecuente), tenesmo vesical , dolor suprapúbico	Disuria, polaquiuria y tenesmo + fiebre, escalofríos, dolor lumbar y afectación del estado general
Fiebre	Generalmente NO	Sí ; los escalofríos indican bacteriemia
Bacteriemia	No	Hasta en el 30 % de los casos

Bacteriuria asintomática: sin los síntomas anteriores. Frecuente en **embarazadas, niños <5 años, ancianos y sondados**; hay que hacer controles periódicos porque puede evolucionar a pielonefritis.

Etiología

ITU no complicada	ITU con factores predisponentes / hospitalizados
E. coli (85 %) , <i>Proteus</i> spp., <i>Klebsiella</i> spp., <i>Staphylococcus saprophyticus</i> (característico de mujeres de 15-25 años)	<i>E. coli</i> sigue liderando pero baja al 50 % . Otras enterobacterias: <i>Proteus</i> , <i>Klebsiella</i> , <i>Enterobacter</i> , <i>Citrobacter</i> , <i>Serratia</i> , <i>Morganella</i> . <i>Pseudomonas aeruginosa</i> y otros BGN no fermentadores (ambientales). <i>Enterococcus faecalis</i> y <i>E. faecium</i> (>65 años). <i>Staphylococcus</i> spp. (<i>S. aureus</i> por vía hematógena). <i>Candida albicans</i> en inmunodeprimidos. Cepas más resistentes a antibióticos

Toma de muestra

Método	Cuándo	Detalles
Micción media espontánea	De elección en general	Lavado y aclarado de la zona genital; recoger la porción media en recipiente estéril; mejor la primera orina de la mañana (más concentrada, mínimo 4 h en vejiga)
Sondaje vesical	Sobre todo niños	—
Sonda permanente	Portadores de sonda	Pinchando con jeringa el dispositivo de la sonda. NUNCA de la bolsa
Bolsa adhesiva	Niños pequeños, para descartar ITU	Se deja media hora y se cambia si no ha miccionado
Punción suprapúbica	Diagnóstico de certeza en niños pequeños, resultados dudosos o sospecha de anaerobios	Muy agresiva; se reserva para casos concretos

Volumen habitual: **~10 mL**. Si no se procesa de inmediato, conservar en **nevera a 4 °C**: a esa temperatura las bacterias no mueren pero **no se multiplican** — indispensable porque el urocultivo es **cuantitativo** (UFC/mL).

Técnicas de cribado rápido

EXAMEN. La **tira reactiva** mide dos parámetros que importan aquí:

- **NITRITOS:** indican **enterobacterias**. En una persona sana hay **nitratos**, no nitritos; las enterobacterias los reducen a nitritos gracias a la **nitrato reductasa**. *Pseudomonas* NO los produce porque no es enterobacteria.
- **ESTERASAS LEUCOCITARIAS:** enzima de los leucocitos. Indican que hay **infección/inflamación**, pero no dicen quién la produce.

Nitritos	Esterasas	Interpretación
+	+	ITU por enterobacterias (bacteriuria + piuria)
+	–	ITU por enterobacterias (bacteriuria sin piuria detectada)
–	+	Piuria sin nitritos: <i>Pseudomonas</i> , <i>Staphylococcus</i> , <i>Enterococcus</i>
–	–	Negativo... pero no descarta ITU (orina poco concentrada)

Trampa clásica de examen. "Tira reactiva negativa en mujer joven **sintomática**" NO significa que no tenga infección: lo más probable es una ITU por un microorganismo que no reduce nitratos, típicamente ***Staphylococcus saprophyticus*** (y no *E. coli*, *Proteus* ni *Klebsiella*, que sí darían nitritos).

Citometría de flujo: criba rápidamente las orinas con bacteriuria y/o piuria significativa contando células (epiteliales, leucocitos, bacterias) y selecciona cuáles pasan a cultivo. Útil en asintomáticos de riesgo (embarazadas, ancianos).

Diagnóstico etiológico

1. Observación microscópica (Gram de orina sin centrifugar)

Da información inmediata y permite elegir tratamiento empírico, pero **no se usa de protocolo**: solo en urgencias con sospecha de pielonefritis, porque tiene **baja sensibilidad** (necesita $>10^5$ UFC/mL). Se observan:

- **Células epiteliales** → muestra **contaminada**.
- **Bacterias:** 1 bacteria/campo $\approx 10^4$ - 10^5 UFC/mL.
- **Leucocitos (piuria):** >10 leucocitos/mm³.
- **Eritrocitos (hematuria).**

2. Urocultivo: la técnica de elección

Se realiza de forma **semicuantitativa con asas calibradas**: se homogeneiza la muestra y se siembra **1 microlitro de orina sin centrifugar** en **agar CLED** (cistina-lactosa-electrolito-deficiente). Incubación a 37 °C durante 24 h y recuento de colonias.

Propiedad del CLED	Consecuencia
Diferencial (lactosa)	Discrimina lactosa+ de lactosa- por color y morfología
NO selectivo	Crece de todo: Gram+, Gram-, levaduras
Baja concentración de electrolitos	Inhibe el " swarming " de <i>Proteus</i> , que si no invadiría toda la placa en oleadas
Limitación	Algunas Gram+ crecen pobremente (<i>S. agalactiae</i> , estafilococos coagulasa negativos)

Aspecto en CLED	Fermentación	Microorganismos
Colonias amarillas grandes	Lactosa +	<i>E. coli</i> , <i>Klebsiella</i>
Colonias amarillas pequeñas	Lactosa +	<i>Staphylococcus</i> , <i>Enterococcus</i>
Colonias azules / color de la placa	Lactosa -	<i>Proteus</i> , <i>Pseudomonas</i>

3. Interpretación cuantitativa: criterio de Kass

Situación	Recuento significativo
Mayoría de ITU: mujeres, enterobacterias y BGN de crecimiento rápido	> 10⁵ UFC/mL
Orina obtenida por punción suprapúbica o procedente del riñón	Cualquier recuento es indicativo de infección
Mujeres jóvenes con síndrome miccional y leucocituria (piensa en <i>S. saprophyticus</i>)	> 10⁴ UFC/mL
Varones (la orina se contamina menos)	> 10³ UFC/mL
Sondaje vesical , cualquier microorganismo en cultivo puro	> 10³ UFC/mL
Bacteriuria asintomática	> 10⁵ UFC/mL en DOS muestras de un paciente sin síntomas

Fuera de estos supuestos, <10⁴ UFC/mL se considera **no significativo**. Recuentos bajos de microorganismos de piel o genitales externos = **contaminantes**. Los **cultivos mixtos** en ITU no complicada de la comunidad indican **contaminación fecal** y hay que pedir nueva muestra; en sondados, hospitalizados o >65 años deben valorarse con cautela.

Cálculo típico de examen. Se siembra **1 µL**. Si cuentas **150 colonias amarillas**, eso son 150 UFC/µL × 1000 µL = **150.000 UFC/mL** → >10⁵, bacteriuria significativa; amarillas = lactosa+ = probablemente *E. coli*. Si ves **una colonia azul grande y otra amarilla pequeña** a la vez, es un **cultivo mixto = muestra contaminada**.

Trampa. "Para que la orina sea apta: recoger la **primera porción** / no lavar la zona genital / tomar la muestra por la tarde / tomar diuréticos" — todas falsas. Lo correcto: **lavado genital + porción media + primera orina de la mañana**.

Prostatitis

Infección de la próstata. El agente más habitual es ***E. coli***, porque la mayoría procede de una infección urinaria.

- **Aguda:** fiebre, malestar general, **dolor perineal intenso** que se acentúa con la defecación y la sedestación, síntomas vesicales por la ITU concomitante, posible retención urinaria y bacteriemia. Se toman **orina (con recuento) y hemocultivos**.
- **Crónica:** clínica similar más leve, con **episodios repetidos de cistitis**. Diagnóstico por **cultivos cuantitativos en muestras sucesivas**: comienzo de la micción → chorro medio → secreción prostática obtenida por masaje (o semen) → orina posmasaje.

Infecciones de transmisión sexual e infecciones del tracto genital

Las **ITS** se adquieren por relaciones sexuales con alguien infectado y las causan **bacterias, parásitos y virus**. La mayoría se manifiestan por **lesiones genitales**, pero algunas (SIDA, hepatitis B y C) producen **infecciones sistémicas** sin lesión local.

Clasificación clínica de las infecciones del tracto genital: **uretritis, cervicitis** (infección cervicouterina), **prostatitis, epididimitis, orquitis, balanitis, vaginitis y vulvovaginitis** y **enfermedad inflamatoria pélvica (EIP)**.

Uretritis y cervicitis gonocócica (gonorrea)

Etiología: *Neisseria gonorrhoeae* — **diplococo Gram negativo**. Inflamación de la uretra en el hombre y del endocérnix en la mujer.

En el varón (muy sintomática)	En la mujer (a menudo asintomática)
Secreción uretral purulenta , disuria, dolor durante la eyaculación (sugiere prostatitis o epididimitis)	Secreción vaginal, sangrado intermenstrual, cérvix inflamado con eritema, ectopia epitelial y exudado purulento adherido a las paredes

También puede afectar a **ano, garganta** (como amigdalitis) y **ojos** (oftalmía neonatal al pasar por el canal del parto).

Uretritis y cervicitis NO gonocócica (UNG)

Agente	Peculiaridad microbiológica	Consecuencia diagnóstica
<i>Chlamydia trachomatis</i> serotipos D-K	Intracelular obligado : solo crece en cultivo celular	Diagnóstico por PCR
<i>Mycoplasma genitalium</i>	No tiene pared celular , tiene esteroides en la membrana	Requiere medios muy ricos en ácidos grasos; muy difícil de cultivar
<i>Ureaplasma urealyticum</i>	Igual que el anterior	PCR

Es relativamente frecuente la **coinfección por *N. gonorrhoeae* y *C. trachomatis*** en la misma persona, así que ante una hay que buscar la otra.

Diagnóstico de uretritis y cervicitis

En la toma se emplean **dos hisopos**. Se recogen muestras de exudado **uretral y cervical** y generalmente también **rectal**. Las muestras para cultivo se inoculan en medios selectivos **inmediatamente**; si no es posible, en medios de transporte **Stuart o Amies** (válidos 6-12 horas, evitando temperaturas extremas) — el gonococo es **muy lábil**.

1. **Tinción de Gram.** Más de **5 leucocitos PMN por campo** en el exudado, junto con la observación de **diplococos Gram– intracelulares (DGN)**, establece el diagnóstico de **uretritis/cervicitis gonocócica**. Si hay células inflamatorias **pero NO diplococos Gram–**, se trata de una **UNG**, porque sus agentes no se ven al Gram.
2. **Cultivo** en **Thayer-Martin**: medio rico y **selectivo** (lleva vancomicina, colistina y nistatina) que permite el crecimiento de las **Neisserias patógenas** e inhibe las comensales y la flora vaginal e intestinal. Identificación posterior por MALDI-TOF o sistemas automatizados.
3. **PCR:** método de **elección para la UNG**, ya que las clamidias son parásitos intracelulares obligados y no crecen en medios de cultivo.

Trampa muy repetida. "La presencia de diplococos Gram negativos intracelulares en secreción uretral establece el diagnóstico de uretritis **NO gonocócica**" — falso, establece la **gonocócica**. Y "uretritis gonocócica — *Chlamydia trachomatis*" es un binomio incorrecto: *Chlamydia* produce la **NO gonocócica**.

Crecimiento en Thayer-Martin a partir de exudado endocervical o uretral → lo más probable es **Neisseria gonorrhoeae**. Es una pregunta literal de examen.

Enfermedad inflamatoria pélvica (EIP)

Alteraciones inflamatorias potencialmente graves del tracto genital femenino por **ascenso de microorganismos desde el cérvix** hacia el endometrio (endometritis), las trompas de Falopio (salpingitis), los ovarios y las estructuras pélvicas contiguas.

- Suele ser un proceso **polimicrobiano**, con *N. gonorrhoeae* y *C. trachomatis* implicados en la mayoría de los casos.
- Clínica **inespecífica**: no es detectada por la mujer en casi **2/3 de los casos**. Cuando hay síntomas: dolor en hipogastrio y sangrados irregulares.
- **Consecuencias graves: embarazo ectópico, infertilidad** y dolor pélvico crónico, por las adherencias en las trompas.

Sífilis

Etiología: *Treponema pallidum*, una **espiroqueta** que **no se ve al Gram** y **no es cultivable**. Evoluciona en tres periodos de actividad clínica separados por dos periodos asintomáticos de latencia.

Estadio	Lesión característica	Notas
Sífilis primaria	Chancro : lesión papular solitaria e indolora que se ulcera. En el hombre, en el pene; en la mujer, en labios mayores. Suele haber adenopatías	Cura espontáneamente , pero los treponemas ya han difundido por la sangre. En la embarazada puede atravesar la placenta → aborto o sífilis congénita
Sífilis secundaria	Exantema maculopapular generalizado que característicamente afecta a palmas y plantas ("sífilides"), precedido de cuadro pseudogripal	Puede recidivar durante los 4 primeros años
Sífilis terciaria	Goma sífilítica en piel, más afectación del SNC (encefalitis, demencia) y cardiovascular (válvulas)	Solo en ~1/3 de los no tratados; el resto cura espontáneamente

Diagnóstico de laboratorio de la sífilis

1) **Métodos directos** — solo son útiles en la **sífilis primaria**, cuando hay chancro:

- **Microscopio de campo oscuro** (o contraste de fases) sobre una gota de exudado del chancro: los treponemas aparecen **brillantes y móviles**. Fiabilidad 85-92 %. Da **falsos negativos** si el paciente ha usado cremas antibióticas o antibióticos sistémicos. **Exige muestra fresca examinada en el momento**.
- **Inmunofluorescencia directa**: anticuerpos anti-*T. pallidum* marcados. Ventaja frente al campo oscuro: **no exige examinar en el momento de la toma** y es **más específica**.
- **PCR** a partir del exudado del chancro.

2) **Métodos indirectos (serológicos)** — los más habituales:

	No treponémicas (reagínicas)	Treponémicas (específicas)
Pruebas	RPR (Rapid Plasma Reagin) y VDRL (Venereal Disease Research Laboratory)	FTA-ABS (es una IFI, la más utilizada), ELISA , TPHA
Antígeno	Antígeno lipóideo : cardiolipina-colesterol-lecitina, generado por la interacción del treponema con los tejidos del huésped — no es un antígeno del treponema	<i>T. pallidum</i> liofilizado / antígenos treponémicos
Papel	Cribado . Aglutinación en porta. Alta sensibilidad (positivas a los 4-7 días del chancro y casi siempre en la secundaria) pero baja especificidad	Confirmación . Mucho más específicas

Algoritmo: primero una **no treponémica (RPR/VDRL)** como cribado; si es **positiva**, se confirma obligatoriamente con una **treponémica (FTA-ABS/TPHA)**.

Linfogranuloma venéreo

ITS causada por ***Chlamydia trachomatis* serotipos L1, L2 y L3** (recuerda: los **D-K** dan uretritis/cervicitis no gonocócica y los **A-C** el tracoma). Endémico en países tropicales; desde 2003 hay casos en Europa y Norteamérica que afectan sobre todo a HSH.

Clínica: pequeña **vesícula genital indolora** que pasa desapercibida y cura sola; de **2 a 6 semanas** después aparece **linfadenopatía inguinal dolorosa con abscesos** en el varón, o linfadenopatía intraabdominal/retroperitoneal en la mujer. En HSH son frecuentes las **proctitis** (úlceras rectales, exudado purulento, rectorragias).

Diagnóstico: hisopo en medio de transporte para *Chlamydia* y **PCR**, porque es intracelular obligado.

Vaginitis y vulvovaginitis: infecciones ENDÓGENAS, no ITS

Idea clave y respuesta habitual de examen. La **candidiasis vaginal** y la **vaginosis bacteriana NO son ITS**: son infecciones **endógenas** por desequilibrio de la flora vaginal (antibióticos, cambios de pH, embarazo, anticonceptivos orales).

Candidiasis vaginal

Etiología: ***Candida albicans*** (levadura), habitualmente de origen endógeno — está normalmente en pequeña cantidad en vagina, boca, tubo digestivo y piel sin causar síntomas.

Clínica: flujo **blanco espeso y abundante**, ardor y **prurito intenso**, enrojecimiento e inflamación de vulva y vagina. Se asocia al consumo de antibióticos, embarazo y contraceptivos orales. Aunque puede transmitirse por contacto sexual, **no se considera ITS**; el 12-15 % de los hombres que tienen contacto con una persona infectada desarrollan **balanitis** con lesiones puntiformes en el glande.

Diagnóstico: muestra = exudado vaginal o frotis del glande.

- **Tinción de Gram:** permite ver las levaduras.
- **Cultivo en agar Sabouraud;** también medios **cromogénicos**, que identifican especies por el color de las colonias.
- **Test de filamentación:** identifica a *C. albicans*, la **única Candida** que forma filamentos o pseudohifas incubada en presencia de suero.

Trampa. "El test de filamentación permite el diagnóstico de *Streptococcus agalactiae*" — falso: el de *S. agalactiae* es el **test de CAMP**. La filamentación es de *Candida albicans*.

Vaginosis bacteriana

Etiología: *Gardnerella vaginalis*. Es una **disbacteriosis**: desaparecen los **lactobacilos** de la flora normal y aparece una flora mixta con predominio de *G. vaginalis*, *Mycoplasma hominis* y bacterias **anaerobias**.

Clínica: secreción **blanco-grisácea con olor a pescado** y molestias vaginales. **No hay reacción inflamatoria**, así que no se observan PMN.

EXAMEN. En el Gram del exudado vaginal se observan **"clue cells"**: células epiteliales tapizadas de **cocobacilos adheridos, en ausencia de leucocitos**. Es el hallazgo característico y prácticamente diagnóstico de vaginosis por *Gardnerella vaginalis*.

Infección herpética genital

ITS causada por el **virus herpes simple**, generalmente **VHS-2** (el VHS-1 da el herpes labial). Cursa con **múltiples vesículas dolorosas** en pene, región perineal/perianal, vulva o cérvix, que se ulceran, forman costra y curan en **14-21 días**. Los virus quedan **latentes en las neuronas sensitivas (ganglios lumbares/sacros)** y se reactivan con frecuencia.

Diagnóstico: muestra de **líquido vesicular**, sobre la que se realiza **IFD o PCR** (en virus: detección de antígeno o PCR).

Papilomavirus humano (VPH)

Genotipos	Cuadro	Aspecto / riesgo
6 y 11	Verrugas genitales (condilomas acuminados) en vagina, pene o recto	Forma de "cresta de gallo" o coliflor. Bajo riesgo oncogénico
16 y 18	Lesiones en la mucosa del cuello uterino	Alto riesgo: evolucionan a carcinoma de cérvix

Diagnóstico: las verrugas genitales, por **inspección clínica**. Para la prevención del cáncer de cérvix, el cribado de rutina se hace hoy con **qPCR sobre cepillado endocervical**, que ha sustituido a la citología de Papanicolaou.

VIH y SIDA

El VIH es un **retrovirus** que causa una infección **persistente y lenta** con inmunodeficiencia progresiva que aboca a enfermedades oportunistas y neoplasias graves. Existen **VIH-1** (el más distribuido) y **VIH-2** (África, raramente mortal).

Estar infectado por VIH no es tener SIDA. El SIDA es el estadio final, definido por la inmunodeficiencia y las enfermedades oportunistas.

Transmisión: parenteral, por sangre y derivados, **sexual (la más frecuente)** y vertical (congénita, perinatal o por lactancia).

Estadio	Clínica	Marcadores de laboratorio
1.º — Primoinfección	Asintomática o cuadro viral agudo inespecífico 1-4 semanas tras el contagio (fiebre, astenia, faringitis, exantema, mialgias, adenopatías, linfomonocitosis), muy parecido a un síndrome mononucleósico. Fase de mayor contagiosidad	Plaquetopenia; descenso de CD4; NO hay anticuerpos aún; carga viral muy elevada (10^6 copias ARN/mL); se detecta el antígeno p24
2.º — Fase crónica asintomática	Largo periodo asintomático; el virus se replica en linfocitos T CD4 y macrófagos, destruyendo progresivamente CD4. El SIDA aparece a los 7-10 años sin tratamiento	Aparecen anticuerpos específicos. Síntomas por debajo de 500 CD4/mm³
3.º — SIDA	Deterioro general y enfermedades oportunistas : micobacterias, <i>Candida</i> , <i>Toxoplasma</i> , <i>Cryptosporidium</i> ; neoplasias como sarcoma de Kaposi y linfomas no Hodgkin	CD4 <200/μL

Al paciente no lo mata el virus, sino la **enfermedad oportunista** que aprovecha la inmunodeficiencia.

Diagnóstico de laboratorio del VIH

- Pruebas rápidas:** inmunocromatográficas, en sangre capilar o fluido oral; detectan anticuerpos anti-VIH-1 y VIH-2. Muy usadas en farmacias y entornos con recursos limitados. Un **positivo requiere confirmación**; un **negativo no requiere confirmación siempre que haya pasado el periodo ventana (3 meses)**.
- Cribado: ELISA.** Alta sensibilidad, detecta anticuerpos anti-VIH-1 y VIH-2. Los **ELISA de 4.ª generación** detectan **simultáneamente anticuerpos y antígeno p24**, lo que permite diagnosticar en estadios muy iniciales y **reduce el periodo ventana a 13-15 días**. Negativo → no infectado. Positivo → confirmar.
- Confirmación: Western blot.** Más específico; positivo = infectado. La OMS lo considera positivo con al menos **dos bandas de glicoproteínas**.

Trampas de examen sobre VIH. (1) El orden es **ELISA y, si POSITIVO, Western blot** — nunca al revés ni "si negativo". (2) Los ELISA de 4.ª generación **no** son la prueba de confirmación y **no** detectan exclusivamente anticuerpos. (3) La **RPR/VDRL** es de sífilis, no de VIH. (4) Una inmunocromatografía negativa **al mes** de una práctica de riesgo **no descarta** la infección: aún no ha pasado el periodo ventana. (5) Carga viral indetectable en un VIH+ = **los antirretrovirales están funcionando**.

Infecciones del tracto gastrointestinal

Enteritis = inflamación del intestino delgado por infección viral, bacteriana o por protozoos; si afecta también al estómago hablamos de **gastroenteritis** y si afecta al intestino grueso, de **enterocolitis**. Son las enfermedades infecciosas más frecuentes **después de las respiratorias**, con elevada morbilidad mundial en lactantes y niños. Se originan por **alimentos o aguas contaminados** y también se transmiten persona a persona o por fómites.

Ante la sospecha hay que hacer una **historia clínica detallada**: edad, viajes recientes a países tropicales/subtropicales, caso esporádico o brote, alimento sospechoso, periodo de incubación.

Patogenia: los dos grandes síndromes diarreicos

	Diarrea acuosa o secretora	Diarrea invasiva o disintérica
Localización	Intestino delgado proximal , donde se produce >90 % de la absorción fisiológica de fluidos	Colon
Mecanismo	Ataque a las microvellosidades: las células no absorben o expulsan líquido	Invasión/destrucción de la mucosa (directa o por citotoxinas); se crean heridas
Heces	Evacuaciones frecuentes y muy líquidas y abundantes	Menor volumen pero con sangre, moco y pus

Otros síntomas: náuseas y vómitos, dolor abdominal, fiebre (según el patógeno) y **deshidratación**, que es el signo que más preocupa porque es lo que puede matar al paciente.

Situaciones epidemiológicas especiales

Cuadro	Etiología	Cómo se adquiere
Diarrea del viajero	<i>E. coli</i> enterotoxigénica (ECET) y enteroagregativa (ECEA) (también <i>Shigella</i>)	Alimentos crudos o poco cocinados y agua contaminada en países en desarrollo
Toxiinfección alimentaria	Norovirus y Salmonella	Consumo colectivo de alimentos (banquetes, comidas de empresa): afecta a varias personas a la vez
Diarrea nosocomial	<i>Clostridium difficile</i>	Tratamiento antibiótico prolongado en mayores hospitalizados; puede dar colitis pseudomembranosa

C. difficile es distinto del resto: **no se coge fuera**, forma parte de nuestra propia flora. El antibiótico elimina la flora competidora y le deja vía libre para proliferar y producir sus toxinas. Sospéchalo siempre en un paciente con **>4 días de hospitalización** y antibioterapia.

Etiología: clasificación por mecanismo

Grupo	Agentes	Clave
Bacterias INVASIVAS	<i>Salmonella enterica</i> (serotipos Typhimurium y Enteritidis), <i>Campylobacter jejuni</i> , <i>Shigella</i> , <i>Yersinia enterocolitica</i> , <i>E. coli</i> enteroinvasiva (ECEI)	Invaden la mucosa → cambios inflamatorios y destructivos en el colon → disentería. Suele haber fiebre
Enterotoxigénicas — toxina formada EN el tubo digestivo	<i>Clostridium perfringens</i> , <i>Vibrio cholerae</i> , <i>E. coli</i> ECET y ECEH	La bacteria debe multiplicarse primero: la clínica tarda ≥24 h . Generalmente sin fiebre
Enterotoxigénicas — toxina PREFORMADA en el alimento	<i>Staphylococcus aureus</i>, <i>Bacillus cereus</i>	Toxinas termoestables ya presentes en el alimento: cuadro afebril de náuseas y vómitos en <6 h
Toxina en alimento anaerobio	<i>Clostridium botulinum</i>	Produce la toxina botulínica en conservas → botulismo
Virus	Rotavirus (grupo A) y Norovirus	Ver abajo

EXAMEN. Saber clasificar cada bacteria como invasiva o enterotoxigénica es pregunta recurrente. Recuerda: *Vibrio cholerae* es **ENTEROTOXIGÉNICA**; *Salmonella*, *Shigella*, *Campylobacter* y *Yersinia* son **INVASIVAS**.

Enteritis víricas

	Rotavirus	Norovirus
Población	La causa más frecuente de gastroenteritis infantil	Principal causa de gastroenteritis no bacteriana en todas las edades
Contexto	Más frecuente en invierno	Causa más frecuente de brotes de origen alimentario : residencias, colegios, hospitales, hoteles
Clínica	Fiebre, náuseas y vómitos seguidos de diarrea; corta duración	Náuseas, vómitos y diarrea; corta duración

Ambos son cuadros **autolimitados**.

Diagnóstico: muestra y transporte

- **Muestra: heces diarreicas**, 5-10 mL, en bote estéril de plástico con cucharilla.
- **Procesar para cultivo en <2 horas**. Si no es posible, medio de transporte **Cary-Blair** a 4 °C hasta la siembra.
- Si la muestra va para **estudio de toxinas o PCR**, es mejor **congelarla a -20 °C**.

El Gram NO se hace en heces por su nula utilidad: hay millones de bacterias distintas. Las dos únicas excepciones orientativas son ***Campylobacter*** (forma característica de **ala de gaviota**) y ***Vibrio*** (forma de **coma**).

Coprocultivo y medios entéricos

La técnica clásica es el **coprocultivo**: cultivo de heces en medios **selectivos y diferenciales**. La lógica de todos ellos es la misma: **separar las enterobacterias comensales, que son LACTOSA POSITIVAS, de las patógenas, que son LACTOSA NEGATIVAS.**

Lactosa POSITIVAS (comensales)	Lactosa NEGATIVAS (patógenas — las que buscamos)
<i>Escherichia coli</i> , <i>Klebsiella pneumoniae</i> , <i>Enterobacter</i> , <i>Citrobacter</i>	<i>Salmonella</i> spp., <i>Shigella</i> spp., <i>Yersinia</i> spp.

Medio	Categoría	Fundamento	Resultados
Caldo de selenito / caldo de tetrationato	Líquido de enriquecimiento	Favorece la multiplicación de <i>Salmonella</i> e inhibe la flora normal	Se subcultiva después en medios sólidos. Imprescindible en portadores asintomáticos de <i>Salmonella</i> , que eliminan poca cantidad
Agar McConkey	Diferencial poco selectivo	Cristal violeta y sales biliares inhiben las Gram+; lactosa + indicador de pH	Lactosa+ → colonias rosa fucsia. Lactosa- → colonias blanquecinas/incoloras. Crecen también BGNNF como <i>Pseudomonas</i>
Agar EMB (eosina-azul de metileno)	Diferencial poco selectivo	Solo Gram-; diferencia lactosa; además identifica especie	<i>E. coli</i> → brillo verde metálico característico. Otras lactosa+ → granate. Lactosa- → color de la placa
Agar SS (<i>Salmonella-Shigella</i>)	Diferencial moderadamente selectivo	Inhibe las enterobacterias comensales y favorece las patógenas; lleva sales de hierro y citrato	Lactosa+ → rosa/rojo con poco crecimiento . Lactosa- → color de la placa. <i>Salmonella</i> → colonias NEGRAS por producción de H₂S
Agar Hektoen	Diferencial moderadamente selectivo	Igual	<i>Shigella</i> lactosa- sin H ₂ S; <i>Salmonella</i> → colonias negras
Agar XLD (xilosa-lisina-desoxicolato)	Diferencial moderadamente selectivo	Igual	Lactosa+ → amarillas . <i>Shigella/Yersinia</i> → color de la placa. <i>Salmonella</i> → color de la placa y luego centro negro
Agar verde brillante	Diferencial moderadamente selectivo	Muy selectivo para <i>Salmonella</i>	Lactosa+ inhibidas; <i>Salmonella</i> crece
Agar CIN	Selectivo específico	Cefsulodina-irgasán-novobiocina	Mejora la recuperación de <i>Yersinia enterocolítica</i> , que en McConkey y SS da colonias lactosa- muy pequeñas que pasan desapercibidas
Agar McConkey-sorbitol	Diferencial específico	<i>E. coli</i> O157:H7 no fermenta el sorbitol	Identificación presuntiva de <i>E. coli</i> O157:H7 ; después se aglutina con anticuerpos anti-O157
Medio de Skirrow / Campy-BAP	Selectivo específico	Alta carga de antibióticos que solo tolera <i>Campylobacter</i>	Incubar en atmósfera microaerófila a 42 °C durante 48-72 h
Agar CCFA	Selectivo específico	Cicloserina-cefoxitina-fructosa	<i>Clostridium difficile</i> , en anaerobiosis estricta
Agar TCBS	Selectivo específico	Tiosulfato-citrato-bilis-sacarosa	<i>Vibrio cholerae</i> . Antes se enriquece en agua de peptona ~6 h

Trampas de binomios de medios entéricos. "SS y XLD — diferenciales POCO selectivos" es falso: son **MODERADAMENTE selectivos**. **"CIN — selectivo para *Campylobacter*"** es falso: CIN es de *Yersinia*, el de

Campylobacter es **Skirrow**. "McConkey — **moderadamente** selectivo" también se usa como distractor: McConkey es **poco selectivo**.

Características de las infecciones por enterobacterias patógenas

Patógeno	Transmisión / reservorio	Aspecto en medios diferenciales
<i>Salmonella</i>	Alimentos de origen animal contaminados (aves, huevos, vacuno, cerdo) o portadores asintomáticos que manipulan alimentos	Lactosa–, H₂S positivo → colonias NEGRAS por precipitación con las sales de hierro
<i>Shigella</i>	Altamente transmisible, dosis infecciosa muy baja ; alimentos contaminados con heces, manos, fómites. Ligada a baja higiene y brotes	Lactosa–, SIN producción de H₂S → colonias del color de la placa
<i>Yersinia enterocolitica</i>	Amplios reservorios animales; el cerdo (carne cruda o poco cocinada) es la fuente más importante	Lactosa–, colonias MUY PEQUEÑAS en McConkey y SS. Se recupera mejor en agar CIN
<i>Campylobacter jejuni</i>	Principal agente bacteriano de enteritis en países desarrollados . Feco-oral por agua o alimentos, sobre todo pollo y pavo . Incubación 2-4 días; afecta a niños y adultos jóvenes	Gram– curvado o espirilar . Skirrow / Campy-BAP, 42 °C, microaerofilia, 48-72 h

Trampa. "*Campylobacter jejuni* — bacilo Gram **positivo**" es un binomio incorrecto: es Gram **negativo**.

Escherichia coli diarreagénicas

Patotipo	Cuadro	Toxina / clave
ECET (enterotoxigénica)	La más importante; diarrea benigna en zonas de baja higiene y diarrea del viajero	Toxinas ST (termoestable) y LT (termolábil)
ECEA (enteroagregativa)	Diarrea del viajero junto con ECET y <i>Shigella</i>	—
ECEI (enteroinvasiva)	Cuadro disentérico	Invasión de la mucosa
ECEH (enterohemorrágica), serotipo O157:H7	Brotes de toxiinfección alimentaria con colitis hemorrágica grave y SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO	Verotoxina o toxina Shiga , parecida a la de <i>Shigella dysenteriae</i>

El problema diagnóstico: *E. coli* forma parte de la microbiota intestinal normal, así que aislarla no significa nada. Para el O157:H7 se aprovecha que **no fermenta el sorbitol**: agar **McConkey-sorbitol** → colonias no fermentadoras → **aglutinación con anticuerpos anti-O157**. También se puede detectar por **PCR** de los genes de virulencia o buscar las toxinas.

Ojo: la prueba del **sorbitol solo sirve para ECEH O157:H7**, no para los demás patotipos.

Otros diagnósticos específicos

- ***Clostridium difficile***: el procedimiento óptimo es hacer **simultáneamente** la **detección de toxinas en heces por EIA (ELISA directo)** y el **cultivo en CCFA en anaerobiosis estricta**. Es un **anaerobio estricto**.
- ***Vibrio***: el cólera epidémico (algunos serotipos de *V. cholerae*) cursa con vómitos y **diarrea líquida secretora muy abundante** y deshidratación profunda. Diagnóstico: **agua de peptona 6 h → medio TCBS**.
- **Enteritis víricas**: métodos **directos de detección de antígeno en heces** — inmunocromatografía, ELISA o aglutinación con látex. Si no son concluyentes, **PCR**.

Infecciones del sistema nervioso central

Las tres infecciones relevantes del SNC son la **meningitis** (inflamación de las meninges), la **encefalitis** (proceso inflamatorio difuso del encéfalo) y el **absceso cerebral** (infección supurativa localizada del parénquima). Es frecuente que meningitis y encefalitis coexistan: **meningoencefalitis**.

Meningitis

Infección de las **leptomeninges**. Entre la piamadre y la aracnoides (espacio subaracnoideo) circula el **LCR**, que actúa de amortiguador. Las meningitis agudas evolucionan muy rápido, por lo que el diagnóstico y tratamiento precoces son esenciales.

Clínica: **fiebre muy alta**, escalofríos, **vómitos** (por presión sobre el centro del vómito, no por causa gástrica), **fotofobia**, **cefalea intensa**, **rigidez de nuca (signos de Kernig y Brudzinski)**, alteración del nivel de consciencia y, en la meningocócica, **petequias**. En lactantes los síntomas son muy inespecíficos.

Etiología global

- **80 % víricas:** la mayoría asintomáticas o leves, autolimitadas e infradiagnosticadas. La única grave es la producida por **herpes simple tipo 1**.
- **20 % bacterianas:** graves, con alta mortalidad.
- Una pequeña proporción **fúngica:** ***Cryptococcus neoformans***, levadura **capsulada**, siempre en inmunodepresión severa (VIH).

Etiología por grupo de edad y contexto

Grupo	Agentes	Detalle clave
Neonatos	<i>Streptococcus agalactiae</i> , <i>E. coli</i> (tipo K1), <i>Listeria monocytogenes</i>	Se adquieren de la madre intraútero o durante el parto. El 20 % de las mujeres están colonizadas por <i>S. agalactiae</i> en la flora vaginal, que a ellas no les produce nada. <i>Listeria</i> se adquiere con lácteos y productos envasados (embutidos, salmón ahumado) y crece en frío
Niños y jóvenes	<i>Neisseria meningitidis</i>	Ver abajo
Niños 6 meses - 4 años	<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b	Antes muy frecuente, hoy casi desaparecida donde hay buena cobertura vacunal
Niños y >60 años	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	Ver abajo
Inmunodeprimidos	<i>Mycobacterium tuberculosis</i> , <i>Cryptococcus neoformans</i>	Cuadros subagudos o crónicos
Contacto con animales	<i>Brucella</i>	Zoonosis
Shunts / catéteres de drenaje	<i>Estafilococos coagulasa negativos</i> (<i>S. epidermidis</i>), <i>P. aeruginosa</i>	Los shunts se colocan para tratar la hidrocefalia y se contaminan con flora comensal de la piel, igual que las sondas urinarias
Víricas	Enterovirus (Echovirus, Cocksackie) en niños y jóvenes; virus del grupo herpes (VHS 1 y 2, varicela-zóster) en adultos	Los enterovirus se transmiten por vía feco-oral y por secreciones respiratorias; más en verano y otoño , a menudo en brotes

Las dos meningitis bacterianas principales

	<i>Neisseria meningitidis</i>	<i>Streptococcus pneumoniae</i>
Gram / morfología	Diplococo Gram– , con forma de grano de café ; capsulado y muy lábil	Diplococo Gram+
Patogenia	Se transmite por secreciones respiratorias ; desde la flora nasofaríngea (su hábitat natural) atraviesa la mucosa, pasa a la sangre y tras una bacteriemia transitoria alcanza las meninges	Desde el foco nasofaríngeo o desde una neumonía alcanza la sangre, pasa la barrera hematoencefálica y llega a las meninges
Epidemiología	Serogrupos A (África subsahariana), B y C (los de España), W e Y . Más frecuente en niños y jóvenes. El serogrupo B es el más frecuente	Más frecuente en niños y en adultos >60 años
Forma grave	Enfermedad meningocócica invasiva / sepsis meningocócica : bacteriemia mantenida, petequias por todo el cuerpo, mal pronóstico	—

Meningitis tuberculosa: por diseminación hematógena de un foco activo o por **reactivación de un foco latente** en las leptomeninges cuando el paciente se inmunodeprime.

Diagnóstico: el estudio del LCR

Muestra: el **LCR**, que es estéril. Se recogen **3-5 mL** (mínimo 2 mL en niños) por **punción lumbar** o a través del catéter en pacientes con drenaje externo, **antes de instaurar ningún antibiótico**.

Conservación (contraintuitiva, y por eso cae). El LCR se envía **inmediatamente**; si no es posible se mantiene a **TEMPERATURA AMBIENTE**, nunca en nevera — así, si hay bacterias, se multiplican y es más fácil detectarlas. Solo se refrigera (4 °C) o congela (−20 °C) una alícuota si se van a hacer **cultivo de virus, PCR o detección de antígeno**. Se recomienda además realizar **hemocultivos**, porque suele haber bacteriemia previa.

Parámetro	Normal	Meningitis BACTERIANA	Meningitis VÍRICA	Tuberculosa / criptocócica
Presión de apertura	<180 mmH ₂ O en decúbito lateral	Aumentada	Aumentada	Aumentada
Apariencia	Claro y cristalino	TURBIO (leucocitos + bacterias)	Opalino (solo leucocitos)	Claro u opalino
Glucosa	50-80 mg/dL	DISMINUIDA (las bacterias la consumen)	NORMAL	Disminuida
Proteínas	<50 mg/dL	>100 mg/dL	50-100 mg/dL	Elevadas
Leucocitos	<5/μL	1.000-10.000 PMN/μL	50-500 linfocitos/μL	5-1.000 linfocitos/μL

EXAMEN, regla de oro del recuento celular. El tipo de leucocito delata al tipo de patógeno:

- **PREDOMINIO DE POLIMORFONUCLEARES (neutrófilos) = patógeno EXTRACELULAR:** *Neisseria meningitidis*, *Streptococcus pneumoniae*, *E. coli*, *S. agalactiae*.
- **PREDOMINIO DE LINFOCITOS = patógeno INTRACELULAR:** virus, *Listeria monocytogenes* y *Mycobacterium tuberculosis*.

Pregunta calcada de examen: "LCR con recuento muy elevado de **linfocitos** y **glucosa NORMAL**" → **meningitis VÍRICA**. La glucosa normal es lo que descarta las bacterianas (meningocócica, neumocócica, por *S. epidermidis*, por *Pseudomonas*...). Si la glucosa estuviera baja con linfocitos, pensarías en tuberculosa o criptocócica.

Examen directo del LCR

Se realiza **sobre el sedimento del LCR centrifugado**, para concentrar las escasas bacterias.

Hallazgo en el Gram	Microorganismo
Diplococos Gram−	<i>Neisseria meningitidis</i>
Diplococos Gram+	<i>Streptococcus pneumoniae</i>
Bacilos Gram−	Recién nacido/niño: <i>E. coli</i> . Adulto: <i>Haemophilus influenzae</i>
Cocos Gram+ en cadena	<i>Streptococcus agalactiae</i>
Bacilos Gram+	<i>Listeria monocytogenes</i>

- **Ziehl-Neelsen o auramina:** ante sospecha de **meningitis tuberculosa**.
- **Tinción de TINTA CHINA:** permite observar la **cápsula de *Cryptococcus neoformans***. Levadura capsulada en tinta china = criptococosis.

Cultivo del LCR

Siembra en **agar sangre y agar chocolate**, incubados en atmósfera de **5-7 % de CO₂**. Para hongos, **agar Sabouraud** 3-7 días a 28 °C. Las **micobacterias no crecen ni en AS ni en ACH**: necesitan **Löwenstein-Jensen o Middlebrook**.

Meningitis víricas: la **PCR es la técnica de elección**.

Prevención de la meningitis neonatal por *Streptococcus agalactiae*

Se realiza **estudio sistemático de la colonización vagino-rectal** en todas las gestantes entre las **semanas 35 y 37**. Tasa de colonización en nuestro medio: ~20 %.

1. Escobillón en medio de transporte, enviado rápidamente.
2. Inoculación en **caldos de enriquecimiento selectivos** para *S. agalactiae*.
3. A las 24 h, subcultivo en **medio Granada** (colonias con **pigmento naranja**) o en **agar sangre**.
4. En agar sangre, las colonias **β-hemolíticas** se confirman con el **TEST DE CAMP**.
5. Existen también métodos de **PCR a tiempo real** para detectar portadoras.

A **todas las portadoras** se les hace **profilaxis antibiótica intraparto**.

Test de CAMP (muy preguntado). Se basa en una **reacción sinérgica entre dos hemolisinas**: el factor CAMP de *S. agalactiae* potencia la β-hemolisina de *S. aureus*, produciendo una zona de hemólisis aumentada en forma de **punta de flecha**. Es **positivo en *Streptococcus agalactiae*** y se realiza en **agar sangre**, en las **últimas semanas** de gestación, **para prevenir la meningitis neonatal**.

Trampas del CAMP. No es una prueba de detección de material genético; no se hace en agar chocolate; no se hace en las primeras semanas de gestación; y no previene meningitis por *S. pyogenes* sino por *S. agalactiae*. El binomio "*S. agalactiae* — CAMP negativo" es falso.

Encefalitis

Inflamación difusa del encéfalo. Clínica: fiebre, cefalea, alteraciones de conducta o del nivel de consciencia, paresias de pares craneales, convulsiones y, si hay afectación meníngea, signos meníngeos (meningoencefalitis).

Etiología: virus con **tropismo por el SNC** — varicela-zóster, VHS, enterovirus y arbovirus.

LCR: glucosa y proteínas **normales o casi normales** con **mononucleares aumentados**. La **PCR es la técnica de elección**.

Absceso cerebral

Infección **necrotizante o piogénica localizada** en una región del encéfalo. Está producido por **bacterias u hongos, NUNCA por virus**.

Vías: hematógena desde otros focos (pulmón, endocarditis), por **contigüidad** (oído medio, mastoides, senos paranasales), por fractura craneal o tras neurocirugía.

Etiología (frecuentemente **polimicrobiana**, con papel destacado de los **anaerobios**): estreptococos del **grupo milleri** (contigüidad), bacterias anaerobias, *S. aureus* y estreptococos del grupo viridans (tras traumatismo craneal, endocarditis o cardiopatía congénita), enterobacterias y *P. aeruginosa*.

El diagnóstico es por IMAGEN (TAC, RMN) y la PUNCIÓN LUMBAR ESTÁ CONTRAINDICADA (riesgo de herniación). Si se necesita estudio microbiológico se analiza el **pus obtenido del absceso**. Tratamiento antibiótico de amplio espectro.

Infecciones sistémicas

Definiciones: lo primero que hay que tener claro

EXAMEN. Diferenciar estas definiciones es pregunta segura. La clave: **bacteriemia es un hallazgo microbiológico; sepsis es un cuadro clínico.**

Término	Definición
Bacteriemia	Presencia de bacterias en la sangre (hemocultivo positivo). No describe el cuadro clínico. Si son hongos → fungemia ; si son virus → viremia
SRIS (síndrome de respuesta inflamatoria sistémica)	Reacción generalizada desencadenada por traumatismo, quemaduras, pancreatitis u otro proceso grave. Se define por ≥2 de: Tª >38 °C o <36 °C; FC >90 lpm; FR >20/min o PCO ₂ <32 mmHg; leucocitos >12.000 o <4.000/mm ³ , o >10 % de neutrófilos en banda
Sepsis (inicial)	Es el SRIS debido a una infección : consecuencias fisiológicas de una infección grave con respuesta inflamatoria sistémica
Sepsis grave	Aparece disfunción orgánica (insuficiencia renal, cardíaca...), signos de hipoperfusión (acidosis láctica, oliguria, alteración mental) o hipotensión reversible con fluidoterapia (PAS <90 mmHg o caída >40 mmHg)
Shock séptico	A pesar del tratamiento no se corrigen las alteraciones: colapso vascular, fallo multiorgánico y muerte

Clasificación de las bacteriemias

Criterio	Típos	Ejemplos
Nº de microorganismos	Monomicrobianas / polimicrobianas	Mono: endocarditis, meningitis. Poli: infecciones intraabdominales, necrosis de piel y mucosas
Duración	Continua	Cuando hay un foco bacteriano intravascular : endocarditis, brucelosis, fiebre tifoidea, catéteres intravasculares
	Intermitente	Las bacterias aparecen y desaparecen: absceso no drenado, herida...
	Transitoria	Presencia momentánea por heridas menores o manipulación de mucosas
Foco (EXAMEN)	PRIMARIA	La bacteria pasa a la sangre sin un foco de infección focal evidente , o entra directamente al torrente
	SECUNDARIA	Se produce a partir de un foco evidente . Son las más frecuentes

Bacteriemias primarias

Agente	Cuadro	Clínica y diagnóstico
<i>Salmonella enterica</i> serotipo Typhi y Paratyphi A, B y C	Fiebre tifoidea y paratifoidea	Transmisión oral; del intestino pasa a sangre → bacteriemia persistente, fiebre alta , cefalea, obnubilación y esplenomegalia . La diarrea solo aparece en un pequeño porcentaje . Diagnóstico: hemocultivo
<i>Brucella</i>	Brucelosis (zoonosis por contacto con animales o leche no pasteurizada)	Bacteriemia persistente, fiebre ondulante , artromialgias, esplenomegalia, sudoración nocturna, postración. Metástasis en hueso (espondilitis) , SNC y válvulas cardíacas. Cocobacilo Gram- . Diagnóstico: hemocultivo, nivel 3 de bioseguridad ; crece lentamente (3-5 días) en atmósfera capnófila ; medio bifásico agar Castañeda
<i>Neisseria meningitidis</i>	Meningococemia / sepsis meningocócica	Tras colonizar la faringe pasa a la sangre: shock séptico y coagulación intravascular diseminada con petequias y equimosis ; alta mortalidad sin tratamiento. Diagnóstico: hemocultivo
Catéteres endovasculares	Bacteriemia asociada a catéter	Se colonizan con bacterias de la piel, fundamentalmente <i>Staphylococcus epidermidis</i> , que adora el plástico. La vía más frecuente es el punto de inserción ; también la conexión al manipularla. Se manda el catéter al laboratorio
Endocarditis infecciosa	Ver abajo	La bacteria va directamente al endocardio y de ahí al torrente

EXAMEN. Catéter endovascular y endocarditis producen bacteriemia **PRIMARIA** (la bacteria entra directamente al torrente). En cambio, **piodermitis, osteomielitis, artritis séptica, pielonefritis, neumonía o celulitis dan bacteriemias SECUNDARIAS**. Los distractores suelen decir que "*N. meningitidis* nunca produce bacteriemia primaria" (falso) o que "*Brucella* produce bacteriemia secundaria" (falso, es primaria).

Endocarditis infecciosa

Inflamación del **endocardio** (revestimiento interno de válvulas y cavidades cardíacas) por microorganismos que, a su paso por la sangre, se adhieren a **válvulas lesionadas o protésicas**. No todo el mundo la hace: hace falta una **valvulopatía, válvula defectuosa o prótesis**.

Escenario	Agente más frecuente	Procedencia
Válvula natural o infección tardía (>1 año de la prótesis)	<i>S. aureus</i> y <i>Streptococcus</i> del grupo viridans	<i>S. aureus</i> : infecciones cutáneas. Viridans: boca (extracción de muelas, manipulación dental)
Endocarditis protésica precoz (<1 año)	<i>Estafilococos coagulasa negativos</i> ; también <i>S. aureus</i>	Piel del paciente o cirugía en condiciones asépticas insuficientes
ADVP (adictos a drogas por vía parenteral)	<i>S. aureus</i>	Entra a través de la piel; los pinchazos generan heridas y erosionan las válvulas

Fiebre reumática: algunos antígenos de *S. pyogenes* comparten epítomos con componentes de las válvulas cardíacas; por eso niños con faringoamigdalitis de repetición podían acabar desarrollándola (mimetismo molecular).

Diagnóstico: el hemocultivo

¿Cuándo está indicado?

Siempre que haya sospecha de **sepsis, meningitis, osteomielitis, pielonefritis, infección intraabdominal, artritis, infecciones graves de piel y partes blandas, neumonía, endocarditis y fiebre de origen desconocido** (absceso oculto, fiebre tifoidea, brucelosis, tularemia). Signos orientadores: fiebre o hipotermia (neonatos, ancianos), escalofríos, leucocitosis o granulopenia, deterioro orgánico no aclarado, shock. También en niños pequeños o ancianos con **disminución súbita de la vitalidad**, porque en ellos pueden faltar los signos típicos.

Obtención de la muestra

- **Antes** de comenzar el tratamiento antimicrobiano.
- Mejor **coincidiendo con un pico febril con escalofríos**.
- **Venopunción** (venas del antebrazo) con **asepsia exhaustiva**: alcohol isopropílico o etílico de 70° durante 30 s y povidona yodada al 10 % durante 1 minuto.
- Un hemocultivo = la sangre de **una única venopunción**. Se hacen **2-3 extracciones en lugares distintos**: 10 mL de cada brazo, repartidos a partes iguales en **dos frascos, uno de aerobios y otro de anaerobios**.
- Mezclar bien, etiquetar y procesar de inmediato; si no, estufa a 37 °C o temperatura ambiente, **NUNCA en nevera**.

Regla de interpretación. Para asumir que un hemocultivo es verdaderamente positivo debe salir positivo en **los dos sets**. Si solo crece en uno, y además es un microorganismo de la piel (**coco Gram+ coagulasa negativo = S. epidermidis**), lo más probable es **contaminación**.

Procesamiento

Los frascos se introducen en **sistemas automatizados** que incuban y agitan de forma continua y detectan el crecimiento por la **producción de CO₂** del metabolismo bacteriano: el CO₂ reacciona con un material fluorescente del fondo del frasco y unos fotosensores miden el cambio cada ~10 minutos, avisando con una alarma luminosa. Los frascos contienen medios ricos (**caldo de soja-caseína**), **anticoagulante** y una **resina para inactivar antibióticos**. Aunque la mayoría de los patógenos positivizan entre las **18 y 72 horas**, los hemocultivos se mantienen **7 días**.

Si se sospecha un microorganismo especial hay que avisar: *Mycobacterium* necesita Löwenstein-Jensen; *Brucella* tarda mucho en crecer.

Procesamiento del hemocultivo POSITIVO

Se aspiran asépticamente 3-5 mL del caldo y se realizan dos cosas en paralelo:

1. **Tinción de Gram** (y otras tinciones). Como la sangre es estéril, **lo que se ve en el Gram es el causante de la bacteriemia**. Da morfología, no especie.
2. **Cultivo** en **agar sangre, agar chocolate y agar sangre para anaerobios**, incubados a 35-37 °C en atmósferas distintas (aerobia, 5 % CO₂ y anaerobia) y tiempos distintos (24 h para AS y ACH; 48-72 h para anaerobios). Si en el Gram se ven **levaduras**, se añade **agar Sabouraud**.

Trampa recurrente. "Para diagnosticar una bacteriemia lo primero es obtener sangre del paciente y hacer **directamente** una tinción de Gram" — **FALSO**. En la sangre directa no se ve nada (hay pocas bacterias en muchos litros). El Gram se hace **a partir del frasco de hemocultivo positivo**.

Interpretación del Gram del hemocultivo

Hallazgo	Microorganismo probable	Contexto clínico	Aspecto en agar sangre
Diplococo Gram+	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	Anciano con neumonía previa	Colonias α-hemolíticas , catalasa –
Diplococo Gram–	<i>Neisseria meningitidis</i>	Meningitis / sepsis meningocócica	—
Bacilo Gram–	<i>E. coli</i> , <i>Klebsiella pneumoniae</i> , <i>Salmonella</i> ... (enterobacterias)	Pielonefritis, foco abdominal	Colonias no hemolíticas
Bacilo Gram+	<i>Listeria monocytogenes</i>	Neonato, embarazada, inmunodeprimido	—
Cocos Gram+ en cadena	<i>Streptococcus</i> grupo viridans	Endocarditis tras manipulación dental	Colonias α-hemolíticas
Cocos Gram+ en racimo, coagulasa –	<i>Staphylococcus epidermidis</i>	Catéter intravascular	Colonias blancas
Cocos Gram+ en racimo, catalasa + y coagulasa +	<i>Staphylococcus aureus</i>	Piel, ADVP, osteomielitis	Colonias amarillentas , β-hemolíticas

Bacterias que **crecen mejor con CO₂** (capnófilas): *S. pneumoniae*, *Neisseria*, *Haemophilus influenzae* y *Brucella*. Al resto le da igual, así que añadir CO₂ nunca perjudica.

Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo. Exantemas víricos

Se incluyen las infecciones de la **piel** (epidermis y dermis), los **anejos cutáneos** (glándulas sebáceas, sudoríparas, folículos pilosos), el **tejido celular subcutáneo (hipodermis)**, las **fascias** y el **músculo esquelético**. Junto con las respiratorias, son las infecciones más frecuentes. Los microorganismos proceden de la **microbiota de piel y mucosas** o del **medio ambiente**, y penetran por **soluciones de continuidad**: excoriaciones, maceración, heridas, quemaduras, mordeduras, cirugía o baja perfusión sanguínea.

Se distinguen dos grandes situaciones: **infecciones locales** (agudas por daño externo; crónicas favorecidas por factores del huésped, como las **úlceras vasculares** del pie diabético o las **úlceras de decúbito**, que suelen ser **polimicrobianas** con aerobios y anaerobios) y **manifestaciones cutáneas de infecciones generalizadas** (exantemas).

Infecciones bacterianas superficiales

Cuadro	Localización	Agente	Clave clínica
Foliculitis	Folículo piloso	<i>S. aureus</i>	Lesión eritematosa puntiforme con pústula. Si se extiende a capas profundas → forúnculo
Hidrosadenitis	Glándulas sudoríparas	<i>S. aureus</i>	Obstrucción del conducto excretor; axilas e ingles; masa dolorosa con abscesos y fístulas ("golondrino")
Orzuelo	Glándulas sebáceas del borde palpebral	<i>S. aureus</i>	Protrusión eritematosa y purulenta en la base de las pestañas
Paroniquia	Piel que rodea las uñas	<i>S. aureus</i> (también <i>Candida</i>)	Inflamación con destrucción de la cutícula y supuración del pliegue ungueal
Impétigo	Epidermis	<i>S. pyogenes</i> o <i>S. aureus</i>	Lesión indolora eritematosa → vesículas → pústulas → costra dorada, "color miel" . Frecuente en niños en condiciones insalubres. Se transmite
Síndrome de la piel escaldada	Epidermis	<i>S. aureus</i> productor de EXFOLIATINA	Ampollas que se rompen fácilmente y descamación completa; suele haber fiebre. Sobre todo bebés y niños <5 años
Erisipela	Dermis (más profunda que las anteriores)	<i>Streptococcus pyogenes</i>	Inflamación papuloeritematosa que se descama, dolorosa y con fiebre ; cara y piernas de niños y ancianos
Acné	Glándulas pilosebáceas	<i>Propionibacterium acnes</i> (bacilo Gram+ anaerobio estricto)	Retención de grasa con inflamación e infección; cara y parte superior del tronco

EXAMEN. De toda la lista, la **ERISPELA es la única producida por *S. pyogenes*** (junto con el impétigo, que puede ser de cualquiera de los dos). Todo lo demás es *S. aureus*. Los distractores suelen preguntar "¿en cuál NO

está implicado *S. aureus*?" → **erisipela**.

Infecciones subcutáneas, de fascias y músculos

Cuadro	Profundidad	Agente	Clínica
Celulitis	Tejido celular subcutáneo (no músculo ni fascias)	<i>S. aureus</i> y <i>S. pyogenes</i> si el origen es cutáneo	Lesión eritematosa, edematosa, dolorosa. Puede complicarse con bacteriemia (entonces hay fiebre). Favorecida por mala circulación
Fascitis necrotizante	Tejido subcutáneo y fascias	Cepas muy virulentas de <i>S. pyogenes</i> ("bacteria come-carne"); si es sobre úlceras crónicas o lesiones intestinales, enterobacterias y anaerobios	Inflamación, calor y dolor → la piel vira de rojo a morado → ampollas → gangrena . Toxicidad sistémica y alta mortalidad
Gangrena gaseosa	Tejido subcutáneo	<i>Clostridium perfringens</i> (anaerobio estricto)	Hinchazón muy dolorosa, piel amoratada y CREPITACIÓN al presionar (gas en los tejidos). Progresión rápida y con frecuencia mortal. Factor predisponente: mala circulación (ateroesclerosis, diabetes, cáncer de colon)

Infecciones de heridas quirúrgicas y úlceras

La infección de la incisión quirúrgica es, **junto con la ITU, una de las principales infecciones nosocomiales**, y afecta al 2-20 % de los operados según el tipo de cirugía.

- **Exógenas:** poco frecuentes; *S. aureus* o *S. epidermidis*.
- **Endógenas:** **polimicrobianas**, por la flora normal de la zona operada.

Clasificación quirúrgica: **limpia** (superficie sin flora normal, p. ej. corazón), **limpia-contaminada** (contaminada por flora comensal) y **sucia** (urgente, sin condiciones de asepsia).

Úlceras de decúbito (de presión o escaras): en región sacra y talones de personas inmovilizadas, y en pacientes con mala vascularización (**pie diabético**). Son **infecciones mixtas**: *S. aureus*, estreptococos, enterococos, enterobacterias, *P. aeruginosa*, otros BGNNF y anaerobias. Pueden dar lugar a celulitis e infecciones óseas y articulares.

Diagnóstico microbiológico de las infecciones cutáneas bacterianas

En la mayoría de los casos el diagnóstico es **clínico**. El estudio microbiológico se reserva para: (1) situaciones de **gravedad** (necrotizante, gangrena gaseosa); (2) sospecha de microorganismos poco frecuentes (inmunodeprimidos); (3) **mala respuesta** a tratamientos previos; (4) heridas de **larga evolución** que no cicatrizan.

Toma de muestras

Siempre **tras limpieza y desinfección**, y todas se envían lo antes posible manteniéndose a **temperatura ambiente**.

Tipo de lesión	Cómo se toma
Abscesos cerrados y heridas con pus	Aspirar el pus con jeringa a través de piel sana e introducirlo en un vial de transporte para anaerobios
Heridas abiertas	Frotar suavemente con torunda el tejido celular subcutáneo de los bordes o la base de la lesión; medio de transporte Amies/Stuart o para anaerobios
Tejidos y biopsias	Curetaje, punción-aspiración o cirugía abierta, evitando las zonas necróticas

Procesamiento y medios

La muestra se inocula **en este orden**: primero los **medios sólidos para anaerobios**, después los demás sólidos, luego los **caldos**, y por último se extiende sobre porta para el **Gram**.

Medio	Para qué
Agar sangre para anaerobios	Bacterias anaerobias estrictas
Agar sangre	Flora general, hemólisis
Agar CNA (colistina-ácido nalidíxico)	Selectivo de Gram+ : <i>S. aureus</i> , estafilococos, estreptococos
Agar chocolate	<i>Neisseria</i> , <i>Haemophilus</i> , corinebacterias comensales de la piel
Agar McConkey	Enterobacterias Gram– y <i>Pseudomonas</i> (úlceras, contaminación fecal)
Caldo BHI	Medio líquido de enriquecimiento , sobre todo para potenciar <i>S. aureus</i>

En heridas quirúrgicas recogidas con torunda la muestra se siembra como un urocultivo, para hacer un **recuento semicuantitativo**; con tejidos y biopsias se hacen **cultivos cuantitativos**.

Se valora siempre como patógeno, **independientemente del recuento**: *S. aureus*, estreptococos β -hemolíticos, *P. aeruginosa*/enterobacterias, y microorganismos que crecen en agar chocolate pero no en agar sangre. Los estafilococos coagulasa negativos y los *Enterococcus* solo tienen valor si se aíslan en **cultivo puro**, sobre todo en muestras invasivas con Gram sugestivo.

Infecciones micóticas de la piel

Cuadro	Agente	Clínica
Dermatofitosis o tiña (concepto general)	Dermatofitos: <i>Trichophyton</i> spp., <i>Microsporum</i> spp., <i>Epidermophyton</i> spp.	Hongos filamentosos que requieren QUERATINA . Se clasifican por su localización corporal. Ojo: "tiña" es el cuadro clínico , no el patógeno
Pie de atleta (tinea pedis)	<i>Trichophyton</i> spp.	Descamación y erupción pruriginosa y dolorosa entre los dedos y en la planta
Tiña inguinal	Varios dermatofitos	Áreas rojas y pequeñas ampollas en ingles y cara interna de los muslos; picor intenso. Asociada a ropa muy ajustada
Tiña del cuero cabelludo	<i>Trichophyton</i> spp. o <i>Microsporum</i> spp. (zoofílico)	Muy contagiosa, sobre todo entre niños . Erupción descamativa o placas de alopecia ; las pústulas se llaman querion
Tiña de las uñas (onicomicosis)	<i>Trichophyton</i> spp.	Engrosamiento, pérdida de brillo y deformación; más frecuente en pies. Muy difícil de erradicar
Tiña corporal	<i>Trichophyton</i> spp.	Erupción rosada en placas redondeadas , en cualquier zona
Candidiasis cutánea	<i>Candida albicans</i>	Pliegues (submamarios, eritema del pañal), candidiasis oral o MUGUET (placas blancas cremosas adheridas, típicas de bebés y de ancianos con prótesis dental mal higienizada), boqueras y paroniquia
Pitiriasis versicolor	<i>Malassezia furfur</i>	Placas hipo o hiperpigmentadas sin dolor ni picor, en pecho y espalda, que descaman ligeramente. Frecuente en adultos jóvenes , porque tienen más lípidos en la piel (nutriente del hongo)

Diagnóstico de las infecciones fúngicas cutáneas

- **Muestras:** en pitiriasis versicolor, muestra **con celo** para microscopía y escamas para cultivo. En lesiones exudativas, torunda; en lesiones secas y escamosas, **raspado con bisturí**. También pelo y uñas.
- **Dermatofitos:** suspender en **KOH**, teñir y observar al microscopio; **cultivo en Sabouraud a 28-30 °C**.
- **Candidiasis:** Gram + cultivo en **Sabouraud con antibióticos** o medios **cromogénicos**; identificación de *C. albicans* por **test de filamentación**.
- **Pitiriasis versicolor:** diagnóstico **clínico** con confirmación microscópica.

Trampa. La **pitiriasis versicolor NO es un exantema vírico ni una infección vírica**: está producida por un **HONGO** (*Malassezia furfur*). Aparece constantemente como distractor en preguntas sobre exantemas.

Infecciones víricas de la piel

EXAMEN. Los tres virus que producen infección **directa** de la piel son: **herpes simple, poxvirus y papilomavirus**.

Cuadro	Virus	Clínica
Verrugas	Papilomavirus humanos	Vulgares, plantares, filiformes y planas. En general no se contagian, salvo las genitales (condilomas acuminados)
Herpes simple	VHS-1 (labios y cara) y VHS-2 (genitales)	La primoinfección por VHS-1 da gingivoestomatitis vesiculosa . Los virus quedan latentes en el ganglio del trigémino (VHS-1) o en ganglios lumbosacros (VHS-2) y al reactivarse dan las vesículas típicas
Molluscum contagiosum	Poxvirus (<i>Poxviridae</i>)	Pápulas con una diminuta depresión central (umbilicadas) , no pruriginosas ni dolorosas. Muy contagioso por contacto directo, fómites y también contacto sexual; frecuente en niños

Exantemas víricos

Un **exantema** es una erupción cutánea de aparición aguda. A diferencia de las infecciones víricas cutáneas directas, aquí el virus **no infecta la piel**: hay una **diseminación sistémica**. Los mecanismos son dos:

- **Diseminación hematológica** con siembra de dermis, epidermis o endotelio vascular — **varicela**.
- **Reacción inmunológica** del huésped manifestada en la piel — **sarampión y rubéola**.

La mayoría son autolimitados y quedan catalogados como "virales" sin diagnóstico etiológico.

Exantema	Virus	Familia / tipo	Datos clave
Sarampión	Virus del sarampión	Paramixovirus	Niños de corta edad; contagio aéreo . Cuadro sistémico (fiebre, catarro) y luego exantema. Signo característico: manchas de Koplik
Rubéola	Virus de la rubéola	Togavirus	Niños mayores y púberes. Cuadro sistémico y luego exantema
Eritema infeccioso (5. ^a enfermedad, "niño abofeteado")	Parvovirus B19	Parvovirus	Niños de 5-15 años; transmisión aérea
Exantema súbito (6. ^a enfermedad, roséola infantum, "fiebre de los 3 días")	Herpes tipo 6 y 7	Herpesvirus	Causa más frecuente de exantema en menores de 3 años ; transmisión por secreciones (saliva)
Varicela	Virus varicela-zóster	Herpesvirus	Contagio muy fácil por vía aerógena ; sobre todo <5 años, no rara en adolescentes
Enfermedad de manos, pies y boca	Coxsackie A16	Enterovirus	Cuadro sistémico y luego exantema en esas localizaciones

Diagnóstico: la mayoría de las infecciones víricas cutáneas se diagnostican **clínicamente**; si se requiere diagnóstico etiológico se usan las técnicas del tema 1, sobre todo **PCR**.

Trampa. "¿Cuál de las siguientes **NO** es una enfermedad exantemática vírica?" → las respuestas correctas suelen ser **herpes labial**, **molluscum contagiosum**, **impétigo**, **fascitis necrotizante** o **pitiriasis versicolor**. Herpes labial y molluscum son víricos, pero son infecciones **directas** de la piel, no exantemas.

Infecciones piógenas, necrotizantes y osteoarticulares

Concepto de infección piógena

Son las producidas por **bacterias piógenas**, es decir, que producen **pus o necrosis** en los tejidos afectados: *S. aureus*, *S. pyogenes*, enterococos, enterobacterias (*E. coli* lactosa+, *Klebsiella* lactosa+, *Proteus* lactosa-) y diversas **bacterias anaerobias**.

En este tema se estudian las localizadas en la **proximidad del tubo digestivo y del aparato genital**. La mayoría se producen por **ruptura de la pared** de la cavidad orofaríngea, del tubo digestivo o del tracto genital —por cirugía, perforación traumática o neoplasia—: la flora normal (aerobia, anaerobia facultativa y anaerobia estricta) sale e invade territorios estériles. Por eso **casi todas son POLIMICROBIANAS**.

Cuadros piógenos por localización

Cuadro	Origen	Etiología	Gravedad / clínica
Infecciones retrofaríngeas y del suelo de la boca	Infecciones periodontales , cirugías, otras infecciones orales	Polimicrobiana , con participación importante de anaerobios	Pronóstico grave; la celulitis del espacio submaxilar y sublingual (angina de Ludwig) puede bloquear la vía respiratoria
Peritonitis primaria	Vía hematógena , sin foco intraabdominal evidente	Habitualmente monomicrobiana	Poco frecuente
Peritonitis secundaria	Perforación de víscera hueca (estómago, intestino, apéndice), heridas traumáticas o cirugía	POLIMICROBIANA : anaerobias + enterobacterias + enterococos	Muy grave. Abdomen doloroso, distensión, fiebre, escalofríos, ascitis, náuseas y vómitos. Vigilar bacteriemia
Mediastinitis y absceso periesofágico	Ruptura del esófago por traumatismo, neoplasia o cirugía	Flora mixta	Procesos muy graves
EIP y endometritis	Ascenso de bacterias desde el cérvix	<i>N. gonorrhoeae</i> (gonocócica) o <i>C. trachomatis</i> (no gonocócica); también flora vaginal mixta tras parto complicado, cesárea, biopsia endometrial, DIU o aborto	Sangrados y dolor
Absceso pulmonar	Aspiración de secreciones bucofaríngeas por pérdida de consciencia	Flora mixta de la orofaringe; también <i>Klebsiella pneumoniae</i>	Fiebre y dificultad respiratoria
Absceso intraperitoneal	Final de una peritonitis secundaria difusa	Polimicrobiana	Dolor localizado y fiebre
Abscesos hepáticos y pancreáticos	Vía biliar (cálculos biliares que arrastran bacterias del intestino)	Polimicrobianos	Dolor en hipocondrio derecho

Los abscesos son **acumulaciones de pus en espacios tisulares confinados**. Los producen **bacterias** y a veces **hongos**, pero **nunca virus**.

Diagnóstico microbiológico de las infecciones piógenas

- **Peritonitis**: recoger **líquido peritoneal**.
- **Abscesos**: **aspirado con jeringa** introducido en **medio de transporte para anaerobios**.
- **En todos los casos deben realizarse HEMOCULTIVOS**.

Examen directo: la tinción de Gram es muy importante porque permite ver **flora mixta** y morfologías sugerentes de **anaerobios**:

Morfología en el Gram	Microorganismo
Bacilo Gram– fusiforme (afusado)	<i>Fusobacterium</i> spp.
Bacilo Gram–	<i>Bacteroides fragilis</i>
Bacilo Gram+	<i>Clostridium</i> spp.

Todos ellos proceden de la **flora intestinal**.

Cultivo: hay que sembrar en **varios medios** para aislar todas las bacterias implicadas, porque el proceso es polimicrobiano: medios para **anaerobios**, agar sangre, agar chocolate, **McConkey** (enterobacterias) y **caldo BHI** como medio de **enriquecimiento** por si hay bacterias en muy poca cantidad, para resembrar después.

Trampas. "En las infecciones piogénicas y necrotizantes **no** es importante estudiar la presencia de anaerobios estrictos" — falso, es **fundamental**. "La peritonitis secundaria suele ser **monomicrobiana**" — falso, es **polimicrobiana**.

Osteomielitis

Infección del **hueso**. En niños y adolescentes afecta a las extremidades de los huesos largos (brazo y pierna); en adultos, a la **columna vertebral (espondilitis)** y a la pelvis.

Tipo	Mecanismo	Etiología
Osteomielitis aguda hematógena (OAH)	Secundaria a bacteriemia : el microorganismo llega al hueso por vía sanguínea desde otra zona	<i>Staphylococcus aureus</i>
Osteomielitis no hematógena	Por inoculación directa : traumatismos, cirugía, o diseminación desde un foco contiguo (celulitis)	<i>S. aureus</i> (de la piel), <i>P. aeruginosa</i> (ambiental, BGN) y otros BGN aerobios. Por contigüidad suelen ser polimicrobianas

EXAMEN. La bacteria que con mayor frecuencia produce **osteomielitis y artritis séptica por vía hematógena** es ***Staphylococcus aureus***. Es también la causa más frecuente de infecciones óseas y articulares en general.

Diagnóstico de la osteomielitis

- **En el 60 % de los casos NO hay leucocitosis:** una fórmula leucocitaria normal **no excluye** el diagnóstico.
- **VSG** (velocidad de sedimentación globular): muy sensible pero **poco específica**.
- **PCR** (proteína C reactiva, no confundir con la reacción en cadena de la polimerasa): se produce en el **hígado**, se eleva en las **primeras 8 horas**, alcanza el máximo a los **2 días** y se normaliza a la semana de iniciar tratamiento. Muy útil para **seguimiento** y para diferenciar formas complicadas.
- **Imagen:** gammagrafía ósea, RMN.
- **Hemocultivos:** obligados; son **positivos en el 50-60 %** de los casos.
- En osteomielitis cerradas es difícil obtener muestra: hay que valorar **aspiración de material purulento del hueso y/o biopsia**.

Artritis séptica

Infección de las **articulaciones**. Más frecuente si hay enfermedad reumatoide previa, traumatismos o diabetes.

Mecanismo	Agente más frecuente
Diseminación hematógica desde un foco distante	<i>Staphylococcus aureus</i>
Tras fractura abierta o cirugía (contaminación exógena)	Muchos microorganismos posibles
Infección de prótesis articular	Estafilococos coagulasa negativos , introducidos durante la intervención o por vía hematológica

Diagnóstico: análisis del **líquido sinovial o articular**, frecuentemente turbio o purulento, obtenido por **punción de la articulación** con cuidado de no contaminar con flora de la piel. Es importante obtener también **hemocultivos**.

Medios de cultivo en muestras osteoarticulares

Medio	Qué se busca
Agar sangre / anaerobios	Flora general y anaerobios
McConkey	Enterobacterias y <i>Pseudomonas</i>
Agar chocolate	<i>Neisseria gonorrhoeae</i> , que también produce artritis séptica y solo crece en ACH , no en agar sangre
Löwenstein-Jensen	<i>Mycobacterium</i>
Agar Castañeda	<i>Brucella</i> (espondilitis brucelósica)

Trampa. "Las infecciones de prótesis articulares se deben fundamentalmente a *S. aureus*" — falso: son los **estafilococos coagulasa negativos**. Cuidado, porque en la artritis séptica **hematológica** sí es *S. aureus*: hay que leer bien el enunciado.

Infecciones oculares y otitis externa

Conjuntivitis

Inflamación o infección de la **conjuntiva** (membrana fina que cubre la esclerótica y la cara interna de los párpados). Es **la infección ocular más frecuente**.

Tipo	Exudado / síntoma guía
Bacteriana	Exudado espeso, pegajoso y cremoso — pus , legaña amarilla que llega a pegar las pestañas
Vírica	Secreción acuosa o espesa pero no purulenta
Alérgica	Picor intenso que cede al alejarse del alérgeno

Clínica general: enrojecimiento con congestión superficial ("ojo rojo"), picor, hinchazón palpebral, fotofobia y sensación de arenilla.

Etiología

Grupo	Agentes	Contexto
Vírica — LA MÁS COMÚN	Adenovirus , enterovirus, VHS y VVZ	—
Bacteriana	<i>Staphylococcus aureus</i>	De rascarse el ojo: viene de la piel
	<i>Haemophilus influenzae</i> y <i>Streptococcus pneumoniae</i>	Complicación de un foco respiratorio
	<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	Oftalmía neonatal : a través del canal del parto si la madre está infectada
	<i>Chlamydia trachomatis</i>	Tracoma : las pestañas crecen hacia dentro y puede causar ceguera . También conjuntivitis de inclusión neonatal

Trampas de conjuntivitis. "La etiología vírica es la **menos** frecuente" → falso, es **la más** frecuente. "La conjuntivitis vírica produce secreciones con pus" → falso, es la bacteriana. "Es la inflamación por infección de la **córnea**" → eso es la **queratitis**. La afirmación **correcta** es: "las muestras recogidas con hisopo se siembran en **agar sangre y agar chocolate**".

Gonococo vs clamidia en el recién nacido. Un Gram de exudado conjuntival de un neonato con **diplococos Gram negativos** → *Neisseria gonorrhoeae*. *Chlamydia trachomatis* **no se puede cultivar** en placa (intracelular): su diagnóstico es por **PCR**.

Queratitis

Infección que afecta a la **córnea**. Asociada al uso de **lentes de contacto** o al ojo seco.

- **Superficiales:** las más frecuentes; solo afectan al epitelio corneal y curan sin secuelas.
- **Profundas o ulcerativas:** menos frecuentes pero graves; pueden dejar **cicatrices corneales** que comprometen la visión.

Clínica: dolor intenso, enrojecimiento, lagrimeo, **fotofobia intensa** y disminución de la agudeza visual.

Etiología: vírica — la más común y grave es la **queratitis herpética**. Bacteriana — sobre erosión previa por traumatismo o por lentes de contacto mal higienizadas: **Staphylococcus aureus** y **Pseudomonas aeruginosa**.

Muestra: raspado corneal bajo anestesia.

Endoftalmitis

Infección del **humor vítreo**. Es rara pero **grave**. La causa principal es la **cirugía ocular** (típicamente de cataratas); también traumatismos penetrantes.

Clínica: disminución de la visión (**siempre**), dolor, enrojecimiento y pus en el ojo, hinchazón de párpados.

Etiología: **estafilococos coagulasa negativos**, *S. aureus*, *Bacillus* spp., *Candida albicans* y **Aspergillus** (hongo ambiental, muy asociado a inmunodeprimidos: las esporas caen en la herida quirúrgica y pueden hacer perder el ojo).

Muestra: humor vítreo y/o acuoso. Deben recogerse también **hemocultivos**, porque puede complicarse con bacteriemia.

Uveítis infecciosa

Lo más frecuente: **virus herpes simple**, **toxoplasmosis** y **virus varicela-zóster**. Aunque se identifica clínicamente, determinar la causa suele requerir pruebas de laboratorio.

Siembra de las muestras oculares

Regla práctica. Los hisopos conjuntivales se siembran en **agar sangre y agar chocolate**. Para **clamidias y virus**, las torundas se envían en **medios de transporte específicos** y se procesan por PCR. Recuerda: *Haemophilus*, *S. pneumoniae* y *Neisseria* crecen mejor en **CO₂ a 37 °C**, y *Neisseria* crece en **agar chocolate pero no en agar sangre**.

Otitis externa

También llamada **otitis del nadador**: infección del epitelio del **canal auditivo externo**. Las bacterias entran por un rasguño, un cuerpo extraño o cuando el oído permanece **húmedo** mucho tiempo. Puede ser aguda o crónica y es más común en niños.

Clínica: picor y dolor en el canal auditivo, secreción **purulenta amarillenta o verdosa**.

Etiología:

- **Pseudomonas aeruginosa** — el agente característico; genera el pigmento **pioverdina** (verde).
- *Staphylococcus aureus*.
- **Hongos** (*Candida*).
- También las bacterias de la otitis media (*S. pneumoniae*, *H. influenzae*, *M. catarrhalis*) pueden pasar al conducto externo con el contenido purulento.

Siembra de un exudado ótico: agar sangre + agar chocolate + McConkey, a 37 °C y en CO₂. El **McConkey** está ahí sobre todo por *Pseudomonas*; las enterobacterias no son frecuentes en el oído.

Trampa. "Los exudados óticos se siembran en **agar SS y verde brillante**" — falso, esos son medios **entéricos** para coprocultivo.

Hepatitis infecciosa

Las hepatitis víricas agudas son infecciones semejantes en su clínica pero que difieren en **etiología, vía de transmisión, periodo de incubación, posibilidad de cronificar y profilaxis**.

Signos y síntomas comunes: anorexia, náuseas, vómitos, molestias en hipocondrio derecho, febrícula, ictericia y coluria.

Diagnóstico clínico y bioquímico: historia clínica y elevación de **bilirrubina, transaminasas, fosfatasa alcalina y gamma-GT**. Para conocer la **etiología** se determinan en **suero** marcadores específicos (antígenos o genoma vírico) y los anticuerpos desarrollados contra ellos.

Tabla comparativa de los cinco virus de la hepatitis

	VHA	VHB	VHC	VHD	VHE
Familia	<i>Picornaviridae</i>	<i>Hepadnavirus</i>	<i>Flavivirus</i>	Virus defectivo	—
Genoma	ARN	ADN bicatenario (el único con ADN)	ARN	ARN	ARN
Transmisión	FECO-ORAL (agua y alimentos, persona a persona; brotes en HSH y ADVP)	Sangre y derivados, sexual, perinatal	Parenteral , vertical y sexual (muy baja en heterosexuales)	Igual que el VHB	FECO-ORAL
Incubación	3-4 semanas	60-90 días	2 semanas a 6 meses	—	—
Cronifica	NO , ni deja portadores	Sí: 10 % en adultos, 60 % en niños <5 años	Sí, 55-85 % (tasa de cronicidad mayor que la B)	Sí	NO , salvo en inmunodeprimidos
Vacuna	Sí	Sí	NO (gran variabilidad antigénica)	Sí, la del VHB (al proteger frente a B protege frente a D)	—
Peculiaridad	Frecuentes casos asintomáticos; enfermedad autolimitada	Puede dar cirrosis, forma fulminante y hepatocarcinoma	Aguda asintomática en ~ 80 % ; principal causa de cirrosis, cáncer de hígado (70-80 %) y trasplante hepático (50 %) en España	Solo infecta si está presente el VHB , que le cede la envuelta (HBsAg). Casi exclusiva de ADVP	Fulminante en embarazadas . Muy infrecuente aquí; sospechar en viajeros de Asia oriental y meridional con hepatitis "no-A, no-B, no-C"
Diagnóstico	IgM anti-VHA (infección activa aguda); RT-PCR del ARN	Marcadores serológicos (ver abajo)	Anticuerpos anti-VHC y carga viral (ARN)	Ag-delta y anti-VHD IgM	IgM anti-VHE y RT-PCR en sangre y heces

VHD: coinfección vs sobreinfección. **Coinfección** = se infecta a la vez de B y D partiendo de un hígado sano. **Sobreinfección** = un paciente con hepatitis B activa (hígado ya enfermo) se contagia de D. Ambas se asocian con frecuencia a **hepatitis aguda fulminante**.

Trampas de binomios. "VHE — transmisión **parenteral**" es falso (es **feco-oral**). "La hepatitis B se transmite principalmente por vía fecal-oral" y "la hepatitis A por vía parenteral" son ambas falsas: están intercambiadas. "El VHC tiene vacuna" — falso.

Marcadores serológicos de la hepatitis B (el bloque más preguntado)

Marcador	Qué es	Qué significa
HBsAg	Antígeno de SUPERFICIE o antígeno Australia	Define la infección por VHB. Es el PRIMER marcador que aparece, detectable incluso en el periodo de incubación. Si persiste >6 meses desde el inicio → cronificación
Anti-HBs	Anticuerpo frente al antígeno de superficie	Aparece semanas después de desaparecer el HBsAg y de normalizarse las transaminasas. Indicador de RECUPERACIÓN. Persiste años, NEUTRALIZA el virus y protege frente a reinfección. Es el ÚNICO marcador presente en los VACUNADOS. No aparece en los que cronifican
HBcAg	Antígeno CORE (proteína de la cápside icosaédrica)	NO aparece en el suero: no se detecta, no interesa
IgM anti-HBc	IgM frente al core	PRIMER anticuerpo que aparece, ya detectable con los primeros síntomas. Su presencia implica INFECCIÓN AGUDA
IgG anti-HBc	IgG frente al core	Refleja infección pasada y resuelta o cronicidad. NO es neutralizante , no protege. Diferencia aguda (IgM) de crónica/pasada (IgG)
HBeAg	Antígeno e	MARCADOR DE REPLICACIÓN VIRAL ACTIVA. No forma parte del virión. Sangre de alta infectividad. En la aguda se detecta desde el final de la incubación hasta 2 meses después; si persiste, cronicidad
Anti-HBe	Anticuerpo frente a HBeAg	En la aguda aparece precozmente = buen pronóstico. En la crónica indica cese o disminución de la replicación y baja infectividad
ADN-VHB	Carga viral	Marcador de elección para detectar viremia y medir la replicación en los hepatocitos. En las formas crónicas, la mejoría se caracteriza por descenso de la carga viral

Interpretación de los patrones serológicos

Situación clínica	HBsAg	Anti-HBs	Anti-HBc	HBeAg
Susceptible / vulnerable	–	–	–	–
VACUNADO	–	+ (IgG anti-HBs, ÚNICO marcador)	–	–
Infección natural pasada y resuelta (inmune)	–	+	+ (IgG)	–
Hepatitis B AGUDA	+	–	+ (IgM)	+
Hepatitis B CRÓNICA	+ (>6 meses)	–	+ (IgG)	+ si replicativa

La clave para distinguir vacunado de curado (pregunta calcada de examen): ambos tienen **anti-HBs**, pero solo el que ha pasado la infección tiene también **anti-HBc**. Si detectas **únicamente IgG anti-HBs** y ningún

otro marcador → **VACUNADO**. Si detectas **IgG anti-HBs + IgG anti-HBc** sin antígenos → **inmune por infección natural**.

Formas crónicas especiales

- **Portador crónico no replicativo:** poca replicación; se mira el **ADN** para diferenciarlo. Las **transaminasas NO están afectadas**.
- **Mutante precore:** variedad del VHB que **no produce HBeAg**. Las transaminasas están **muy elevadas**. Son infecciones difíciles de tratar, de duración prolongada y con **mayor riesgo de cirrosis**.

Trampas de marcadores. "La presencia de **IgG anti-HBc** indica que el paciente está vacunado" — falso (el vacunado no tiene anti-HBc). "El **HBcAg** indica replicación viral" — falso: el marcador de replicación es el **HBeAg**, y el HBcAg **ni siquiera se detecta en suero**. "El antígeno Australia es el antígeno del core del VHC" — falso: es el **HBsAg**, el antígeno de superficie del VHB.

Hepatitis C: diagnóstico y evolución

Sin tratamiento, **15-45 %** de los infectados eliminan el virus espontáneamente en 6 meses; el **55-85 %** restante desarrolla infección crónica con riesgo de **cirrosis a los 20 años (15-30 %)** y de **hepatocarcinoma (1-3 %)**.

Diagnóstico: detección de **anticuerpos anti-VHC** dirigidos contra proteínas del complejo replicativo y de la cápside (IgM en la primoinfección de ~20 %, IgG en la crónica). Se correlaciona con la presencia de **ARN del VHC** en sangre, por lo que la **carga viral** es un marcador de alto valor predictivo de infección y actividad replicativa. Una carga viral baja tras tratamiento indica buena respuesta; una carga viral alta, mala respuesta.

Infecciones de transmisión vertical y serología del embarazo

Los agentes con capacidad de transmitirse **de la madre al niño** durante el embarazo o el periodo neonatal (agentes de **transmisión vertical**) son una fuente importante de problemas de salud en los recién nacidos. Los **estudios serológicos** son procedimientos no invasivos que aportan la información necesaria para adoptar medidas preventivas o terapéuticas.

Primera consulta prenatal

Las infecciones deben testarse de forma **individualizada** según antecedentes y factores de riesgo. Se recoge historia clínica con: antecedentes familiares, reproductivos y médicos (hepatopatía, enfermedades infecciosas en la infancia, ITS previas, **vacunación documentada**), condiciones sociodemográficas (actividad profesional: docente, sanitaria, cuidadora geriátrica) y hábitos higiénico-dietéticos.

Los cinco microorganismos del control serológico SISTEMÁTICO

EXAMEN. En un embarazo normal se estudian de forma sistemática cinco: **RUBÉOLA, TOXOPLASMOSIS, SÍFILIS, HEPATITIS B y VIH**. Cualquier otra cosa (sarampión, citomegalovirus, parvovirus B19, hepatitis C...) **NO** forma parte del cribado rutinario.

Agente	Qué se determina	Resultado negativo	Resultado positivo
Rubéola	Anticuerpos totales o IgG anti-rubéola (la IgM no interesa: no da protección)	Susceptible: requiere vacunación POSTPARTO y medidas de prevención primaria durante la gestación. No hacen falta nuevos controles	Inmune (infección en la infancia o vacuna): protección suficiente para el feto. No repetir en éste ni en sucesivos embarazos
Toxoplasmosis	IgG anti-Toxoplasma	Susceptible: instrucciones sobre vías de transmisión, medidas higiénicas y hábitos culinarios; seguimiento serológico trimestral	Ver algoritmo abajo
Sífilis	Anticuerpos NO treponémicos (RPR o VDRL) como cribado	Negativo sin clínica ni sospecha descarta la infección por <i>T. pallidum</i> . Si hay factores de riesgo (ADVP, promiscuidad, inmigración de zona endémica, ITS o VIH previos) → repetir en el 3.er trimestre o en el parto	Confirmar con pruebas treponémicas (FTA-ABS o TPHA) , que solo se realizan si la no treponémica es positiva
Hepatitis B	HBsAg (un antígeno, no un anticuerpo)	Negativo sin clínica descarta infección aguda y crónica. Con factores de riesgo, repetir en el 3.er trimestre; valorar vacunación en el embarazo o tras el parto	Infección actual por VHB: continuar el estudio según el protocolo de hepatitis y hacer profilaxis combinada al neonato en las primeras 8-12 horas de vida
VIH	ELISA de cribado (anticuerpos anti-VIH o simultáneamente anticuerpos + antígeno p24)	Negativo sin factores de riesgo descarta la infección; con factores de riesgo, repetir en el 3.er trimestre	Positivo o indeterminado → nueva muestra y WESTERN BLOT de confirmación . Confirmada, se remite a consulta especializada. Si no hubo control, hacerlo al inicio del parto: el resultado no debe retrasarse más de 2 horas de vida del neonato

Algoritmo de la toxoplasmosis en la gestante

IgG	IgM	Interpretación y actuación
Negativa	—	Susceptible. Precauciones higiénico-dietéticas y seguimiento trimestral . Riesgo de infección congénita si se infecta durante el embarazo
Positiva	Negativa	Infección anterior al embarazo. No repetir en éste ni en sucesivos embarazos
Positiva	Positiva	Obtener segunda muestra a las 2-3 semanas y repetir la IgG: • IgG estable sin otros marcadores de infección aguda ni clínica → infección anterior al embarazo, no más controles. • Incremento significativo de IgG → TOXOPLASMOSIS AGUDA: instaurar tratamiento y hacer diagnóstico prenatal de infección fetal. Riesgo alto de toxoplasmosis congénita

Trampa. Que una embarazada sea **seronegativa** frente a anti-*Toxoplasma* NO significa que esté "sin riesgo": significa exactamente lo contrario — es **susceptible** y debe **tomar precauciones** durante todo el embarazo. En

rubéola es al revés: la **IgG positiva** es la buena noticia (inmune).

Microorganismos que NO se incluyen en el control sistemático

- **Citomegalovirus**
- **Parvovirus B19**

Pueden transmitirse al feto o al neonato, pero no se criban porque los inconvenientes superan a los beneficios potenciales.

Microorganismos con control serológico en SITUACIONES ESPECIALES

Se valoran según los factores de riesgo de cada gestante:

Agente	Situación de riesgo
Virus de la hepatitis C	ADVP, transfusiones, factores parenterales
Virus Zika	Viajes a zonas endémicas (Brasil). Asociado a microcefalia/hidrocefalia
Enfermedad de Chagas (<i>Trypanosoma cruzi</i>)	Gestantes procedentes de América Latina
Virus varicela-zóster	Colectivos en contacto con niños
VHS (sobre todo tipo 2)	Promiscuidad, no uso de preservativo, antecedentes de ITS

El concepto TORCH agrupa los agentes clásicos de infección congénita: **T**oxoplasma, **O**tros (sífilis, VIH, VHB, parvovirus B19, varicela-zóster, *Listeria*), **R**ubéola, **C**itomegalovirus y **H**erpes simple.

Inmunización durante el embarazo

Regla fundamental. Vacunas de virus VIVOS o ATENUADOS: CONTRAINDICADAS durante la gestación, porque conservan capacidad infectiva y pueden atravesar la barrera placentaria. **Vacunas inactivadas, bacterianas y toxoides: SEGURAS** durante embarazo y lactancia.

CONTRAINDICADAS (vivas/atenuadas)	PERMITIDAS (inactivadas, bacterianas y toxoides)
Sarampión, rubéola, parotiditis, varicela, poliomielitis oral (tipo Sabin)	Difteria, tétanos, cólera, meningococo, neumococo, hepatitis A, hepatitis B, rabia, poliomielitis inyectable (tipo Salk)

- Tras vacunar con virus vivos o atenuados deben pasar **al menos 4 semanas** antes de iniciar el embarazo.
- Debe recomendarse la **vacunación de rubéola en el POSTPARTO** a las mujeres no inmunes.
- La vacunación frente a **gripe (influenza, H1N1)** debe ofrecerse a todas las gestantes en los periodos estacionales.
- **Tosferina:** vacunar a la embarazada es la mejor estrategia para proteger al bebé en los primeros meses de vida ("estrategia del nido"): evita que la madre contagie al neonato y transfiere **anticuerpos vía transplacentaria** que protegen al niño hasta que inicia su primovacunación a los **2 meses**.

Parasitología: protozoos de importancia clínica

Conceptos generales

La diferencia esencial entre un **parásito** y una **bacteria** es que el parásito es **EUCARIOTA** (tiene núcleo verdadero) y la bacteria es **procariota**. Los protozoos son parásitos unicelulares eucariotas que se presentan bajo dos formas fundamentales:

Forma	Características	En qué muestra aparece
Trofozoíto	Forma vegetativa , móvil, metabólicamente activa; es la que produce el daño. Muy lábil : se destruye rápido fuera del huésped	Heces líquidas o disintéricas , aspirados, exudados. Hay que examinarlas cuanto antes
Quiste (u ooquiste en los coccidios)	Forma de resistencia e infectante : pared gruesa que le permite sobrevivir en el ambiente	Heces formadas

Regla básica del coprológico. Heces líquidas → **trofozoítos** (además de quistes/huevos). Heces formadas → **quistes, huevos y larvas**. Por eso una muestra disintérica debe procesarse de inmediato o conservarse, pues los trofozoítos se lisan.

Amebas

Entamoeba histolytica — la única ameba intestinal claramente patógena

Aspecto	Detalle
Ciclo	Ingestión del quiste tetranucleado con agua o alimentos contaminados con heces → desenquistación en intestino delgado → trofozoítos que colonizan el colon → nuevos quistes eliminados con las heces (vía feco-oral)
Clínica intestinal	Colitis amebiana / disentería amebiana : diarrea con sangre y moco , dolor abdominal, tenesmo. Úlceras "en botón de camisa" en la mucosa colónica
Clínica extraintestinal	Absceso hepático amebiano (el más frecuente): dolor en hipocondrio derecho, fiebre, hepatomegalia; contenido "en pasta de anchoas". Menos frecuentes: pulmonar, cerebral
Diagnóstico	Heces : examen en fresco (trofozoítos móviles, patognomónico si contienen eritrocitos fagocitados = trofozoíto hematófago), quistes en heces formadas; concentración; tinciones permanentes. Detección de antígeno en heces y PCR , que además distinguen <i>E. histolytica</i> de la morfológicamente idéntica <i>E. dispar</i> , no patógena. En la enfermedad extraintestinal la SEROLOGÍA es la prueba clave , junto con la imagen
Tratamiento	Metronidazol

Amebas comensales que hay que saber diferenciar porque son distractores constantes: *Entamoeba coli*, *Entamoeba hartmanni*, *Iodamoeba bütschlii*, *Endolimax nana*. No son patógenas; su hallazgo solo indica **contaminación feco-oral**. El quiste maduro de *E. coli* tiene **8 núcleos**, frente a los **4** de *E. histolytica*.

Amebas de vida libre

Ameba	Cuadro	Adquisición	Muestra diagnóstica
<i>Naegleria fowleri</i>	Meningoencefalitis amebiana primaria: fulminante, mortalidad muy alta	Baño en aguas dulces templadas ; entra por la mucosa nasal y la lámina cribosa del etmoides	LCR (examen en fresco: amebas móviles) y biopsia cerebral
<i>Acanthamoeba</i> spp.	QUERATITIS en portadores de lentes de contacto ; encefalitis granulomatosa en inmunodeprimidos	Agua, suelo, soluciones de lentillas contaminadas	Raspado corneal ; LCR/biopsia en la forma cerebral

EXAMEN. "¿Qué parásito puede producir **meningoencefalitis**?" → *Naegleria fowleri*. "¿Qué parásito podría producir **queratitis**?" → *Acanthamoeba*; entre las opciones habituales de filarias, ***Onchocerca volvulus*** también produce lesión corneal y ceguera.

Flagelados

Giardia intestinalis (= *G. lamblia*, *G. duodenalis*)

Aspecto	Detalle
Morfología	Trofozoíto piriforme "en forma de pera o de higo" , con 2 núcleos que le dan aspecto de "cara con dos ojos", 4 pares de flagelos y un disco adhesivo ventral . Quiste ovalado , con aspecto fibroso en su interior y hasta 4 núcleos
Ciclo y transmisión	Feco-oral: ingestión de quistes con agua (incluida agua de montaña y piscinas) o alimentos. Los trofozoítos se adhieren a la mucosa del duodeno y yeyuno sin invadirla
Clínica	Diarrea, náuseas, distensión abdominal, esteatorrea y MALABSORCIÓN con pérdida de peso. No hay sangre en las heces (no es invasiva) ni eosinofilia
Muestra y diagnóstico	Heces seriadas (mínimo 3, en días alternos, porque la eliminación es intermitente): quistes con lugol, trofozoítos en fresco. Aspirado duodenal o Enterotest si las heces son repetidamente negativas → trofozoítos . Detección de antígeno en heces (ELISA/inmunocromatografía) y PCR
Tratamiento	Metronidazol

Pregunta tipo: cuadro de **diarrea, náuseas y malabsorción** sin sangre → *Giardia intestinalis*. Y "en un **aspirado intestinal/duodenal** encontraremos..." → **trofozoítos de *Giardia***.

Trichomonas vaginalis

- Flagelado con **membrana ondulante corta** y flagelo recurrente. **NO forma quistes**: solo existe como **trofozoíto**, por eso es muy lábil y necesita transmisión directa.
- Transmisión: SEXUAL** — es una ITS.
- Clínica en la mujer:** vaginitis con **leucorrea abundante, espumosa, amarillo-verdosa y maloliente**, prurito, disuria y dispareunia; en la exploración, "cérvis en fresa". **En el varón** suele ser asintomática o dar uretritis leve.

- **Muestra: EXUDADO VAGINAL** (o exudado uretral/sedimento urinario en el varón).
- **Diagnóstico: examen en fresco** del exudado (trofozoítos **móviles**, con movimiento característico), cultivo en medio específico, detección de antígeno y **PCR**.
- **Tratamiento:** metronidazol, incluyendo a la pareja.

EXAMEN. "¿Cómo detectamos una tricomoniasis?" / "¿Qué muestra es la más adecuada?" → **EXUDADO VAGINAL**. Nunca heces, orina de rutina o sangre.

Coccidios intestinales

Parásito	Transmisión y clínica	Muestra y técnica diagnóstica
<i>Cryptosporidium</i> spp. (<i>C. parvum</i> , <i>C. hominis</i>)	Ingestión de ooquistes en agua (muy resistentes a la cloración : brotes por aguas de consumo y piscinas) o alimentos; también zoonosis (ganado). Diarrea acuosa autolimitada en el inmunocompetente; diarrea crónica grave con deshidratación en el paciente con SIDA	Heces. Ooquistes pequeños (4-6 µm) que se detectan con la tinción de ZIEHL-NEELSEN MODIFICADA (Kinyoun) : son ÁCIDO-ALCOHOL RESISTENTES . También detección de antígeno y PCR
<i>Cystoisospora</i> (<i>Isospora</i>) <i>belli</i>	Feco-oral. Diarrea prolongada, sobre todo en inmunodeprimidos ; cursa con eosinofilia , rara en protozoos	Heces. Ooquiste elipsoidal grande con dos esporoquistes. Ácido-alcohol resistente y con AUTOFLUORESCENCIA bajo luz ultravioleta
<i>Cyclospora cayetanensis</i>	Brotes asociados a frutas y verduras importadas y agua. Diarrea prolongada	Heces. Ooquiste de 8-10 µm, ácido-alcohol resistente variable y con AUTOFLUORESCENCIA azul
Microsporidiosis (<i>Enterocytozoon bieneusi</i>)	Diarrea crónica en inmunodeprimidos (SIDA)	Heces. Esporas muy pequeñas: tinción tricrómica modificada (Weber), calcoflúor, PCR. Sí es posible detectarlos en el análisis microscópico de heces

EXAMEN, dos preguntas que se repiten. "¿Qué parásito se detecta mediante una **tinción ácido-alcohol resistente**?" → los **coccidios**: *Cryptosporidium*, *Cystoisospora*, *Cyclospora*. "¿Cuál presenta **autofluorescencia**?" → *Isospora* (*Cystoisospora*) y *Cyclospora*; **NO** *Cryptosporidium*, *Giardia*, *Plasmodium* ni *Leishmania*.

Toxoplasma gondii

Aspecto	Detalle
Hospedador definitivo	El GATO y otros félidos, que eliminan ooquistes con las heces
Formas del parásito	Taquizoíto : forma de multiplicación rápida de la fase aguda ; es el que atraviesa la placenta y causa la toxoplasmosis congénita. Bradizoíto : dentro de los quistes tisulares (músculo, cerebro), forma latente. Ooquiste : forma ambiental
Transmisión al hombre	Alimentos contaminados : carne cruda o poco cocinada con quistes tisulares; verduras, agua o tierra con ooquistes procedentes de heces de gato. También vertical (transplacentaria) y por trasplante/transfusión
Clínica	Inmunocompetente : asintomática o síndrome mononucleósico con linfadenopatía cervical . Inmunodeprimido (SIDA) : reactivación con encefalitis toxoplásmica (lesiones cerebrales que captan contraste en anillo) y coriorretinitis . Congénita : coriorretinitis, calcificaciones intracraneales e hidrocefalia ; tanto peor cuanto más precoz en el embarazo
Diagnóstico	Fundamentalmente SEROLÓGICO : IgG e IgM anti- <i>Toxoplasma</i> , con prueba de avidez de la IgG para datar la infección. PCR en líquido amniótico para el diagnóstico prenatal de infección fetal, y en LCR o sangre en el inmunodeprimido

Recuerda el algoritmo del **Tema 14**: seronegativa = susceptible, precauciones. IgG+/IgM- = infección antigua, tranquilidad. **IgG+ e IgM+ con incremento significativo de IgG entre dos muestras separadas 2-3 semanas = toxoplasmosis aguda y RIESGO ALTO de toxoplasmosis congénita.**

Hemoflagelados: *Leishmania*

Aspecto	Detalle
Formas	PROMASTIGOTE : alargado y flagelado , es la forma del vector y del cultivo. AMASTIGOTE : redondeado, sin flagelo libre, INTRACELULAR dentro de los macrófagos y células del sistema mononuclear fagocítico
Vector y transmisión	Picadura de la hembra del FLEBÓTOMO (<i>Phlebotomus</i> en el Viejo Mundo, <i>Lutzomyia</i> en América): inoculación por el vector . Reservorio principal en España: el perro
Especies	Visceral : <i>L. donovani</i> , <i>L. infantum</i> — en España, L. infantum . Cutánea : <i>L. tropica</i> , <i>L. major</i> , <i>L. infantum</i> . Mucocutánea : <i>L. braziliensis</i>

	Leishmaniasis CUTÁNEA	Leishmaniasis VISCERAL (kala-azar)
Clínica	Botón de Oriente: pápula en el punto de la picadura que se ulcera, de bordes elevados, indolora, de curación lenta y que deja cicatriz	Fiebre prolongada, hepatoesplenomegalia importante, pancitopenia (anemia, leucopenia con neutropenia , trombopenia), hipergammaglobulinemia , pérdida de peso. Mortal sin tratamiento
MUESTRA DIAGNÓSTICA	Raspado, biopsia o aspirado del BORDE de la lesión cutánea	ASPIRADO DE MÉDULA ÓSEA (el habitual y de elección). Alternativas: aspirado esplénico (más sensible pero más arriesgado), ganglio linfático
Técnica	Visualización de AMASTIGOTES intracelulares con tinción de GIEMSA ; cultivo en medio NNN (donde crecen como promastigotes); PCR ; serología (útil en la visceral, poco en la cutánea)	

Intradermoreacción de Montenegro (prueba de la leishmanina). Mide la **inmunidad celular**. **POSITIVA** → infección por *Leishmania* con **buena respuesta inmunológica** (forma cutánea, curada). **NEGATIVA** → o bien **ausencia de contacto** con el parásito, o bien **leishmaniasis anérgica** (visceral activa o cutánea difusa, en las que el paciente no monta respuesta celular).

EXAMEN literal, varias veces. "La muestra biológica adecuada para el diagnóstico de la leishmaniasis **visceral** es..." → **ASPIRADO DE MÉDULA ÓSEA** (los distractores son biopsia hepática, biopsia muscular, LCR y sangre). "Dentro de un macrófago aparece un amastigote, ¿qué parásito puede ser?" → ***Leishmania donovani***. Tratamiento clásico: **antimoniales pentavalentes**.

Hemoflagelados: *Trypanosoma*

<i>Trypanosoma cruzi</i> — Enfermedad de Chagas		<i>Trypanosoma brucei</i> — Enfermedad del sueño
Distribución	Tripanosomiasis AMERICANA (Latinoamérica)	Tripanosomiasis AFRICANA: <i>T. b. gambiense</i> (África occidental y central, curso crónico) y <i>T. b. rhodesiense</i> (África oriental, curso agudo)
Vector	Triatomino ("chinche besucona", <i>Triatoma infestans</i>). Transmisión CONTAMINATIVA: el parásito está en las heces del vector y penetra al rascarse la picadura o por mucosas. También por transfusión, trasplante, vía vertical y oral	Mosca TSÉ-TSÉ (<i>Glossina</i>). Transmisión INOCULATIVA , por la picadura
Formas	Tripomastigote (en sangre, no se multiplica) y AMASTIGOTE (intracelular en músculo cardíaco, plexos digestivos, ganglios). El epimastigote es la forma del vector y del cultivo	Solo TRIPOMASTIGOTE , extracelular en sangre, linfa y LCR: alargado, con flagelo recurrente que forma una MEMBRANA ONDULANTE
Fase aguda	Chagoma de inoculación y signo de Romaña (edema bupalpebral unilateral indoloro), fiebre, adenopatías, hepatoesplenomegalia. Parasitemia detectable	Fase hemolinfática: chancro de inoculación, fiebre irregular, cefalea, adenopatías cervicales posteriores (signo de Winterbottom) , prurito
Fase crónica	Tras décadas: miocardiopatía chagásica , MEGAESÓFAGO y MEGACOLON . Parasitemia escasa	Fase meningoencefálica: el parásito pasa al SNC → alteración del ciclo sueño-vigilia con somnolencia diurna, trastornos de conducta, coma y muerte
MUESTRA	Aguda: SANGRE (y aspirado de ganglio linfático , donde se ven amastigotes). Crónica: SUERO para serología (se exigen 2 técnicas) y PCR	Fase 1: SANGRE (frotis, gota gruesa, técnicas de concentración), aspirado del chancro o de ganglio. Fase 2: LCR , donde se buscan TRIPOMASTIGOTES

EXAMEN. "¿Qué forma de *T. cruzi* aparece en ganglios linfáticos?" → **AMASTIGOTE**. "¿Cómo diagnosticarías la fase crónica o meningoencefálica de la tripanosomiasis africana?" → detectando **TRIPOMASTIGOTES de *T. brucei gambiense* en LCR**. "Protozoo en frotis de sangre con flagelo recurrente que forma membrana ondulante" → *Trypanosoma brucei*.

Plasmodium: el paludismo o malaria

Especies y ciclo

Cinco especies afectan al hombre: ***P. falciparum*** (la más grave), *P. vivax*, *P. ovale*, *P. malariae* y *P. knowlesi*. El vector es la hembra del mosquito **Anopheles**.

1. El mosquito inocular **esporozoítos** al picar.
2. **Ciclo hepático (esquizogonia exoeritrocitaria):** los esporozoítos invaden los **hepatocitos** y se multiplican hasta liberar **merozoítos**. En *P. vivax* y *P. ovale* quedan formas latentes, los **HIPNOZOÍTOS**, responsables de las **recaídas tardías**.
3. **Ciclo eritrocitario (esquizogonia eritrocitaria):** los merozoítos invaden los **hematíes** y pasan por las formas de **anillo** → **trofozoíto** → **esquizonte**, que al romper el hematíe libera nuevos merozoítos. Esta lisis

sincronizada explica los **accesos febriles**.

4. Algunos merozoítos se transforman en **gametocitos**, que son los ingeridos por el mosquito y continúan el ciclo sexual en él.

Los merozoítos se forman tanto en los HEPATOCITOS como en los GLÓBULOS ROJOS — es una pregunta literal de examen.

Clínica

- **Accesos palúdicos**: escalofrío → fiebre alta → sudoración profusa, con periodicidad según la especie (**terciana** en *vivax/ovale*, **cuartana** en *malariae*, **terciana maligna** en *falciparum*).
- **Anemia hemolítica, esplenomegalia, ictericia** e hiperbilirrubinemia; en el hemograma, **monocitosis, neutropenia y eritropenia**.
- **MALARIA GRAVE O COMPLICADA** (casi siempre *P. falciparum*): **malaria cerebral** con alteración de la consciencia y convulsiones, **insuficiencia renal**, anemia grave, **ictericia**, hipoglucemia, acidosis, distrés respiratorio e hiperparasitemia.

Pregunta tipo: paciente con **ictericia, anemia e insuficiencia renal** (o con "acceso febril, anemia, hiperbilirrubinemia e insuficiencia respiratoria") → **MALARIA COMPLICADA/GRAVE**, no leishmaniasis ni tripanosomiasis.

Diagnóstico: la muestra es SANGRE

	GOTA GRUESA	FROTIS o extensión fina
Cantidad de sangre	MAYOR (varias capas de hematíes)	Menor (una sola capa)
Fijación	NO se fija	SÍ se fija (metanol)
Hematíes	DESHEMOGLOBINIZADOS (lisados)	Íntegros, se conserva su morfología
Utilidad	Más SENSIBLE : técnica de cribado y de detección de parasitemias bajas . Se tarda más en examinarla	Permite la IDENTIFICACIÓN DE ESPECIE y el cálculo del índice de parasitemia
Tinción	GIEMSA	

Claves morfológicas de especie (solo visibles en el FROTIS, porque en la gota gruesa el hematíe está lisado):

- **Puntos o granulaciones de SCHÜFFNER** → *P. vivax* y *P. ovale*.
- **Puntos o hendiduras de MAURER** → *P. falciparum*.
- Formas **en anillo** múltiples y ausencia de estadios intermedios en sangre periférica → *P. falciparum*.

Otras técnicas:

- **Pruebas rápidas de detección de antígeno**: la más conocida detecta la proteína **HRP-2** en sangre, específica de *P. falciparum*; también pLDH y aldolasa parasitarias.
- **PCR**: muy sensible y específica, permite identificar especie e infecciones mixtas.

Cuerpos de Cabot y otros artefactos: son alteraciones del eritrocito que pueden **confundirse con parásitos sanguíneos**; ojo con los falsos positivos.

Pneumocystis jirovecii

Aunque hoy se clasifica como **hongo**, se estudia tradicionalmente junto a los parásitos. Produce **neumonía intersticial grave en inmunodeprimidos** (marcador de SIDA con CD4 <200). **Muestra: ESPUTO inducido o LAVADO BRONCOALVEOLAR.** Diagnóstico por tinciones (plata metenamina, azul de toluidina, Giemsa), **IFD** y **PCR**. No es cultivable.

Tabla resumen: protozoo → muestra → técnica de elección

Parásito	MUESTRA	TÉCNICA DE ELECCIÓN
<i>Entamoeba histolytica</i> intestinal	Heces	Fresco/concentración + antígeno o PCR
<i>E. histolytica</i> extraintestinal (absceso hepático)	Suero + imagen	Serología
<i>Naegleria fowleri</i>	LCR / biopsia cerebral	Examen en fresco
<i>Acanthamoeba</i>	Raspado corneal	Fresco, cultivo, PCR
<i>Giardia intestinalis</i>	Heces seriadas / aspirado duodenal	Fresco + lugol; antígeno; PCR
<i>Trichomonas vaginalis</i>	EXUDADO VAGINAL	Examen en fresco (trofozoítos móviles)
<i>Cryptosporidium</i> , <i>Cystoisospora</i> , <i>Cyclospora</i>	Heces	Ziehl-Neelsen modificado (Kinyoun) ; autofluorescencia en las dos últimas
Microsporidios	Heces	Tricrómica modificada
<i>Toxoplasma gondii</i>	SUERO ; líquido amniótico en el prenatal	Serología (IgG/IgM, avidéz) ; PCR
<i>Leishmania</i> visceral	ASPIRADO DE MÉDULA ÓSEA (o bazo, ganglio)	Giemsa (amastigotes), cultivo NNN, PCR, serología
<i>Leishmania</i> cutánea	Borde de la lesión cutánea	Giemsa, cultivo, PCR
<i>Trypanosoma cruzi</i> agudo	SANGRE ; aspirado ganglionar (amastigotes)	Examen directo, Giemsa
<i>Trypanosoma cruzi</i> crónico	Suero	Serología (2 técnicas) y PCR
<i>Trypanosoma brucei</i> fase 2	LCR	Tripomastigotes en el LCR
<i>Plasmodium</i>	SANGRE (sin anticoagulante o con EDTA)	Gota gruesa + frotis con GIEMSA ; test rápido HRP-2; PCR
<i>Pneumocystis jirovecii</i>	ESPUTO / lavado broncoalveolar	Tinciones argénticas, IFD, PCR

Parasitología: helmintos y filarias

Generalidades

Los helmintos son parásitos **pluricelulares**. Se dividen en tres grandes grupos:

Grupo	Morfología	Forma diagnóstica habitual
NEMATODOS (gusanos redondos)	Cilíndricos, sexos separados	Huevos en heces; larvas en algunos casos
CESTODOS (tenias, gusanos planos segmentados)	Escólex + proglótides; hermafroditas	Huevos y proglótides en heces; serología en las formas larvarias tisulares
TREMATODOS (duelas, gusanos planos no segmentados)	Foliáceos; ciclo con caracol como hospedador intermediario	Huevos operculados o con espolón en heces, orina o esputo

Dato transversal: las **helminCIAS producen EOSINOFILIA**, sobre todo durante las fases de **migración tisular**. Los protozoos, salvo excepciones como *Cystoisospora*, no la producen. Ante una eosinofilia en un viajero, piensa en helmintos.

Nematodos intestinales

Parásito	Transmisión y ciclo	Clínica	MUESTRA y TÉCNICA
<i>Enterobius vermicularis</i> (oxiuros)	Ingestión de huevos por vía ano-mano-boca ; autoinfección y contagio familiar/escolar muy fácil. La hembra sale por la noche a poner los huevos en la región perianal	PRURITO ANAL NOCTURNO , irritabilidad e insomnio. En niñas puede migrar y producir vulvovaginitis / "oxiuriasis vaginal" y hasta salpingitis	TÉCNICA DE GRAHAM (cinta adhesiva transparente en la región perianal, por la mañana, antes de defecar y lavarse). Los huevos NO suelen aparecer en heces
<i>Ascaris lumbricoides</i>	Geohelminto: ingestión de huevos embrionados del suelo. Las larvas hacen MIGRACIÓN PULMONAR (ciclo de Loos) y vuelven al intestino delgado tras ser deglutidas	Síndrome de Löffler durante la migración (tos, infiltrados pulmonares transitorios y eosinofilia). El adulto puede causar obstrucción intestinal o biliar	Heces: huevos ovalados con cubierta mamelonada . Durante la migración, larvas en esputo
<i>Trichuris trichiura</i>	Ingestión de huevos del suelo; no hay migración pulmonar	Asintomática o dolor abdominal y diarrea; en infestaciones masivas, disentería y PROLAPSO RECTAL en niños	Heces: huevos característicos "en barril o en limón" con dos tapones polares
Uncinarias: <i>Ancylostoma duodenale</i> y <i>Necator americanus</i>	Las larvas filariformes PENETRAN POR LA PIEL (pies descalzos) → circulación → PULMÓN → deglutidas → intestino delgado, donde se fijan a la mucosa	Dermatitis en el punto de entrada, síndrome de Löffler en la migración y ANEMIA FERROPÉNICA por hematofagia crónica	Heces: huevos. Larvas en esputo durante la migración pulmonar
<i>Strongyloides stercoralis</i>	Larvas filariformes que penetran por la piel; tiene AUTOINFECCIÓN INTERNA , por lo que la infección puede persistir décadas	Diarrea, dolor abdominal, larva currens (dermatitis serpiginosa migratoria), síndrome de Löffler. En inmunodeprimidos y con corticoides: síndrome de HIPERINFECCIÓN diseminada, potencialmente mortal	Heces FRESCAS: se ven LARVAS rabditiformes, no huevos — dato clave. Técnica de concentración específica: MÉTODO DE BAERMANN (recupera larvas de nematodos). También cultivo en agar y serología

EXAMEN, tres preguntas calçadas. (1) "Si en heces frescas aparecen **larvas**, lo más probable es que pertenezcan a..." → ***Strongyloides stercoralis***. (2) "¿Qué técnica detecta a *Enterobius vermicularis* / facilita el diagnóstico de una oxiuriasis?" → **TÉCNICA DE GRAHAM**. (3) "¿Qué parásito puede producir oxiuriasis vaginal?" → ***Enterobius vermicularis***. (4) "¿Cuál al migrar por distintos órganos puede dañar el pulmón?" → ***Necator americanus* / *Ancylostoma duodenale* / *Ascaris* / *Strongyloides***.

Nematodos tisulares y otros

Parásito	Transmisión	Clínica	MUESTRA y TÉCNICA
<i>Trichinella spiralis</i>	Ingestión de carne cruda o poco cocinada de CERDO o JABALÍ con larvas enquistadas	Fase intestinal: diarrea y dolor abdominal. Fase muscular: MIALGIAS intensas, EDEMA PERIORBITARIO , fiebre, eosinofilia muy marcada y elevación de enzimas musculares (CPK)	SEROLOGÍA y BIOPSIA MUSCULAR. NO se diagnostica por coprológico
<i>Anisakis</i> spp.	Ingestión de PESCADO crudo, marinado o poco cocinado con larvas	Cuadro gastroalérgico : dolor epigástrico agudo tras la comida, urticaria y hasta anafilaxia; forma intestinal pseudoapendicular	ENDOSCOPIA: visualización y extracción de la larva. No se detecta en heces ni en sangre; la serología apoya la forma alérgica
<i>Toxocara canis / cati</i>	Ingestión de huevos de heces de perro o gato (geofagia infantil)	Larva migrans visceral (fiebre, hepatomegalia, eosinofilia intensa) y larva migrans ocular	SEROLOGÍA (ELISA): el hombre es hospedador accidental y el parásito no llega a adulto, así que no hay huevos en heces

Cestodos

Parásito	Transmisión	Clínica	MUESTRA y TÉCNICA
<i>Taenia saginata</i>	Ingestión de cisticercos en carne de VACUNO cruda o poco cocinada	Teniasis intestinal: molestias inespecíficas, expulsión de proglótides	Heces: huevos y proglótides . Los huevos de ambas tenias son morfológicamente indistinguibles ; se diferencian por las proglótides y el escólex
<i>Taenia solium</i>	Adulto: cisticercos en carne de CERDO . CISTICERCOSIS: si se ingieren los HUEVOS , el hombre actúa como hospedador intermediario y las larvas se enquistan en tejidos	Teniasis intestinal; y sobre todo NEUROCISTICERCOSIS: convulsiones de inicio en el adulto, hipertensión intracraneal, quistes cerebrales	Teniasis: heces. NEUROCISTICERCOSIS: imagen (TAC/RMN) + SEROLOGÍA por WESTERN BLOT frente a una o más glicoproteínas estructurales , que es la prueba serológica de elección
<i>Hymenolepis nana</i>	Feco-oral directa; autoinfección	Habitualmente leve; la tenia más frecuente en niños	Huevos en heces
<i>Diphyllobothrium latum</i>	Ingestión de pescado de agua dulce crudo	Puede producir déficit de vitamina B12 y anemia megaloblástica	Huevos operculados en heces
<i>Echinococcus granulosus</i> — HIDATIDOSIS	Hospedador definitivo: el PERRO ; intermediario: la oveja . El hombre es intermediario accidental al ingerir huevos del pelo o las heces del perro	QUISTE HIDATÍDICO , sobre todo HEPÁTICO (el más frecuente) y PULMONAR . Crece lentamente y comprime; la rotura produce diseminación y shock anafiláctico	IMAGEN (ecografía, TAC) + SEROLOGÍA (ELISA/hemaglutinación con confirmación por Western blot)

REGLA DE ORO DE LA HIDATIDOSIS. NUNCA se hace punción ni biopsia de un quiste hidatídico: la rotura provoca **anafilaxia** y **siembra secundaria**. Es la respuesta a la pregunta "¿en qué parasitosis NO harías nunca una biopsia?". Sobre la respuesta inmunológica: es **mayor en los quistes HEPÁTICOS que en los pulmonares**, y **no** es máxima en quistes calcificados o muertos (ahí decae) ni desaparece si el quiste se rompe (al contrario, se dispara).

Trematodos

Parásito	Transmisión y localización	Clínica	MUESTRA y TÉCNICA
<i>Schistosoma mansoni</i> (y <i>S. japonicum</i>)	CERCARIAS que penetran por la PIEL al bañarse en agua dulce con caracoles infectados. Adultos en las venas mesentéricas	Esquistosomiasis intestinal y hepatoesplénica: diarrea sanguinolenta, fibrosis periportal , hipertensión portal con esplenomegalia y VARICES ESOFÁGICAS	HECES: huevo con ESPOLÓN LATERAL . Concentración por SEDIMENTACIÓN ; biopsia rectal; serología
<i>Schistosoma haematobium</i>	Igual, pero los adultos se localizan en el plexo venoso VESICAL	Esquistosomiasis urinaria: HEMATURIA TERMINAL , disuria, fibrosis y calcificación vesical; asociación con carcinoma escamoso de vejiga	ORINA (mejor la de mediodía o de 24 h): huevo con ESPOLÓN TERMINAL . Filtración/sedimentación; biopsia vesical
<i>Fasciola hepatica</i>	Ingestión de metacercarias en BERROS y vegetales acuáticos. Localización en la vía biliar	Fase aguda de migración hepática con fiebre, dolor en hipocondrio derecho y gran eosinofilia ; fase crónica biliar	Fase aguda: SEROLOGÍA (aún no hay huevos). Fase crónica: huevos grandes operculados en heces o bilis
<i>Paragonimus westermani</i>	Ingestión de CANGREJOS de río o crustáceos crudos . Los adultos se localizan en el PULMÓN	Cuadro seudotuberculoso : tos crónica, hemoptisis , dolor torácico e infiltrados pulmonares	ESPUTO (huevos operculados) y también heces , porque el esputo se deglute
<i>Clonorchis / Opisthorchis</i>	Pescado de agua dulce crudo; vía biliar	Colangitis crónica; asociación con colangiocarcinoma	Huevos en heces o bilis

EXAMEN. "¿Qué parásito puede localizarse en una muestra de **ESPUTO**?" → ***Paragonimus westermani***. "¿Qué parásito se detecta en **ORINA**?" → ***Schistosoma haematobium***. "¿A qué parásito puede deberse la aparición de **varices esofágicas**?" → ***Schistosoma mansoni***. "¿Cuál es la mejor técnica de concentración para huevos de *Schistosoma*?" → **SEDIMENTACIÓN** (los huevos son densos y no flotan).

Filarias

Nematodos tisulares transmitidos por **artrópodos vectores**. Los adultos viven en linfáticos o tejido subcutáneo y liberan **MICROFILARIAS**, que son las formas que se buscan en el diagnóstico. La clave de examen es **dónde se busca la microfilaria**.

Filaria	VECTOR	Localización del adulto	Clínica	DÓNDE se busca la microfilaria
<i>Wuchereria bancrofti</i>	Mosquitos (<i>Culex</i> , <i>Anopheles</i> , <i>Aedes</i>)	Vasos y ganglios LINFÁTICOS	Filariasis linfática: linfangitis y linfadenitis recurrentes, linfedema y ELEFANTIASIS , hidrocele, quiluria	SANGRE , con periodicidad NOCTURNA (extracción entre las 22 h y las 2 h)
<i>Brugia malayi</i>	Mosquitos (<i>Mansonia</i> , <i>Anopheles</i>)	Vasos linfáticos	Filariasis linfática, similar a la anterior	SANGRE , periodicidad nocturna
<i>Loa loa</i>	Tábano <i>Chrysops</i>	Tejido subcutáneo	Edemas de Calabar (tumefacciones migratorias transitorias) y paso subconjuntival del gusano adulto por el ojo	SANGRE , con periodicidad DIURNA
<i>Onchocerca volvulus</i>	Simúlido (<i>Simulium</i> , "mosca negra"), que cría en ríos de curso rápido	Nódulos subcutáneos (oncocercomas)	"Ceguera de los ríos": dermatitis pruriginosa, despigmentación, QUERATITIS y lesión ocular que lleva a la CEGUERA	PIEL — NO en sangre. BIOPSIA CUTÁNEA EXANGÜE o "skin snip" (pellizco/raspado de piel) y examen del ojo con lámpara de hendidura (microfilarias en cámara anterior)
<i>Dracunculus medinensis</i>	Ingestión de agua con copépodos (<i>Cyclops</i>) infectados	Tejido subcutáneo de los miembros inferiores	La hembra grávida emerge por una úlcer cutánea dolorosa, típicamente en el pie, al contacto con el agua	Visualización directa del gusano en la lesión cutánea: diagnóstico clínico. No está en sangre

La pregunta de filarias, resumida: en SANGRE → *Wuchereria bancrofti*, *Brugia malayi* y *Loa loa*. NO en sangre → *Onchocerca volvulus* (piel) y *Dracunculus medinensis* (lesión cutánea). "¿Qué muestra cogemos para el diagnóstico de la oncocercosis?" → PIEL.

Tabla resumen: helminto → muestra → técnica de elección

Parásito	MUESTRA	TÉCNICA
<i>Enterobius vermicularis</i>	Región perianal	Técnica de Graham (cinta adhesiva)
<i>Ascaris</i> , <i>Trichuris</i> , uncinarias	Heces	Concentración (formalina-éter) o flotación en NaCl; huevos
<i>Strongyloides stercoralis</i>	Heces frescas	Método de Baermann (larvas)
<i>Trichinella spiralis</i>	SUERO + BIOPSIA MUSCULAR	Serología + visualización de larvas enquistadas
<i>Anisakis</i>	Tubo digestivo	ENDOSCOPIA
<i>Toxocara</i>	Suero	Serología (ELISA)
<i>Taenia</i> spp.	Heces	Huevos y proglótides
Neurocisticercosis (<i>T. solium</i>)	Suero / LCR + imagen	WESTERN BLOT frente a glicoproteínas
Hidatidosis (<i>Echinococcus</i>)	Suero + imagen	Serología. NUNCA punción
<i>Schistosoma mansoni</i>	Heces	Sedimentación; huevo con espolón lateral
<i>Schistosoma haematobium</i>	ORINA	Filtración/sedimentación; huevo con espolón terminal
<i>Paragonimus westermani</i>	ESPUTO (y heces)	Huevos operculados
<i>Fasciola hepatica</i>	Suero (aguda) / heces-bilis (crónica)	Serología / huevos
<i>Wuchereria</i> , <i>Brugia</i>	SANGRE nocturna	Gota gruesa, frotis, concentración de Knott, antígeno
<i>Loa loa</i>	SANGRE diurna	Gota gruesa, frotis
<i>Onchocerca volvulus</i>	PIEL	Biopsia cutánea exangüe (skin snip) ; lámpara de hendidura
<i>Dracunculus medinensis</i>	Lesión cutánea	Visualización directa

Diagnóstico microbiológico práctico de laboratorio

Este tema recoge las **seis prácticas** del cuaderno de laboratorio, que son fuente segura de preguntas: los resultados esperados de cada técnica y su interpretación.

Práctica 1 — Diagnóstico de enteritis bacterianas: el COPROCULTIVO

El objetivo es **separar las enterobacterias comensales (lactosa+)** de las **patógenas (lactosa-)**. Se parte de una muestra de heces, se enriquece en **caldo de selenito** —que favorece específicamente la multiplicación de las patógenas— y se siembra en varios medios.

LACTOSA POSITIVAS (comensales)	LACTOSA NEGATIVAS (patógenas)
<i>E. coli</i> , <i>Klebsiella pneumoniae</i> , <i>Enterobacter</i> , <i>Citrobacter</i>	<i>Salmonella</i> spp., <i>Shigella</i> spp., <i>Yersinia</i> spp.

Los medios sólidos

Medio	Selectividad	Cómo funciona	Lactosa +	Lactosa -
McConkey	Selectivo de Gram- y diferencial	El crystal violeta y las sales biliares inhiben las Gram+	Rosa fucsia	Blanquecinas / incoloras
EMB (eosina-azul de metileno)	Selectivo de Gram- y diferencial	Además identifica a nivel de especie : <i>E. coli</i> metaboliza la eosina	<i>E. coli</i> → BRILLO VERDE METÁLICO . Otras lactosa+ → granate	Color de la placa
SS (<i>Salmonella-Shigella</i>)	Moderadamente selectivo	Inhibe a las comensales y favorece a las patógenas; lleva citrato y sales de hierro	Rosa/rojo con poco crecimiento (inhibidas)	Color de la placa. <i>Salmonella</i> → COLONIAS NEGRAS por producción de H₂S

Detalle práctico de examen. ¿Se puede distinguir *E. coli* de otras enterobacterias en **McConkey**? **NO**: todas las lactosa+ dan rosa. En **EMB** sí, por el **verde metálico**.

Si en un SS aparecen **colonias rosas** a partir de una cepa que en EMB era lactosa-, la **muestra está contaminada**: deberían salir del color de la placa. La conclusión de "enterobacteria lactosa- que NO produce sulfuro" es *Shigella* o *Yersinia*; si produce H₂S, *Salmonella*.

Agar hierro de Kligler (KIA): el tubo con pico de flauta

Se siembra **en tubo**, no en placa, con **aguja de siembra**: se pincha en profundidad hasta el fondo y luego se estría el pico de flauta. El pico de flauta se forma dejando enfriar el medio con el tubo inclinado.

Zona	Azúcar	Positivo (fermenta)	Negativo
Fondo (profundidad, anaerobio)	GLUCOSA	AMARILLO	Rojo
Pico de flauta (superficie, aerobio)	LACTOSA	AMARILLO	Rojo

- **TODAS las enterobacterias son GLUCOSA POSITIVAS:** el fondo siempre debe salir amarillo. Un fondo **rojo** indica un bacilo Gram– **no fermentador**, típicamente *Pseudomonas aeruginosa*.
- **H₂S:** el medio lleva **sales de hierro**; si la bacteria produce sulfhídrico se forma un **precipitado NEGRO** ($\text{Fe}^{3+} + \text{H}_2\text{S} \rightarrow \text{negro}$) → *Salmonella*.
- **Gas:** aparecen **burbujas** o el agar se separa y asciende.

Cepa	Glucosa	Lactosa	Gas	H ₂ S	Especie
C1	+	+	Sí	No	<i>E. coli</i> (o <i>Klebsiella</i> : todo el tubo amarillo)
C2	+	–	No	No	<i>Yersinia</i> o <i>Shigella</i> (fondo amarillo, pico rojo)
C3	+	–	Sí	Sí	<i>Salmonella</i> (todo negro salvo el pico de flauta)

Campylobacter jejuni, la bacteria que más gastroenteritis causa en España, se adquiere con el **pollo** y necesita incubarse a **>42 °C**, que es la temperatura corporal de las aves; requiere estufa y atmósfera especiales.

Práctica 2 — Análisis microbiológico del EXUDADO FARÍNGEO

La faringoamigdalitis puede ser vírica o bacteriana; ambas dan fiebre alta y malestar, pero la **bacteriana** presenta **PLACAS DE PUS** → *Streptococcus pyogenes*.

Se recoge la muestra de amígdalas o faringe con **hisopo**. Se toman **dos muestras y en este orden**: primero la del **cultivo** y después la de la **inmunocromatografía**. Motivo: evitar contaminación y porque la inmunocromatografía requiere una **solución de lisis** que impediría sembrar después.

Agar sangre y tipos de hemólisis

Es un medio **muy rico donde crece prácticamente todo**. Se siembra primero con el hisopo y se completa el **agotamiento con el asa** para obtener **colonias aisladas**. Las placas se incuban en un recipiente con una **vela**, que consume O₂ y genera CO₂ → **condiciones microaerófilas**.

Hemólisis	Aspecto	Significado
α (alfa)	Hemólisis parcial , halo VERDOSO	<i>S. pneumoniae</i> , <i>Streptococcus</i> grupo viridans
β (beta)	Hemólisis TOTAL , halo TRANSPARENTE	<i>S. pyogenes</i> , <i>S. agalactiae</i> , <i>S. aureus</i>
γ (gamma)	Ausencia de hemólisis	—

La **hemolisina** rompe el grupo hemo, que es lo que da el color rojo, y por eso el halo queda transparente.

Inmunocromatografía y prueba de la bacitracina

- **Inmunocromatografía:** prueba rápida y **DIRECTA** de detección de **antígeno polisacárido específico del grupo A**. El hisopo se introduce en la solución de lisis y se añaden unas gotas al pocillo. **Positivo** = banda

de control + banda de reacción. Si no aparece ninguna banda, o aparece la de reacción sin la de control, hay que **repetir**. Es **muy específica pero de baja sensibilidad**.

- **Bacitracina:** se toma la colonia β -hemolítica del agar sangre, se siembra **en césped** y se coloca un **disco de bacitracina**. ***Streptococcus pyogenes* es SENSIBLE:** aparece un halo de inhibición alrededor del disco donde no crece. Es prácticamente el único β -hemolítico sensible.

Secuencia completa de identificación de *S. pyogenes*: siembra en agar sangre → colonia **β -hemolítica** → **coco Gram+** → **catalasa NEGATIVA** (lo separa de *Staphylococcus*) → **SENSIBLE A BACITRACINA**. Frente a ella, la secuencia de *S. pneumoniae* es: colonia **α -hemolítica** → coco Gram+ → catalasa negativa → **SENSIBLE A OPTOQUINA** y **soluble en bilis**.

Práctica 3 — Diagnóstico microbiológico de la orina: UROCULTIVO

Toma: orina de la mañana con un mínimo de **4 horas** en vejiga, por **micción media**. Los uropatógenos más frecuentes son enterobacterias Gram- (*E. coli*, *Proteus mirabilis*) y, entre las Gram+, *Corynebacterium*, *S. saprophyticus*, *S. aureus*, *S. agalactiae* y *E. faecalis*.

Medio CLED

Propiedad	Consecuencia práctica
NO selectivo	Crece Gram+, Gram- y levaduras
Diferencial	Lactosa + → colonias AMARILLAS. Lactosa - → azules o del color de la placa. Se valora también la morfología
Electrolito-deficiente	Impide el SWARMING de <i>Proteus mirabilis</i> , que en agar sangre no da colonias individuales sino un crecimiento "en olas"

Es una técnica **SEMICUANTITATIVA con asas calibradas**: se siembra **1 microlitro de orina sin centrifugar**.

Población	Urocultivo POSITIVO a partir de
Mujeres, enterobacterias	≥ 100.000 UFC/mL
<i>S. saprophyticus</i>	≥ 10.000 UFC/mL
Hombres	≥ 1.000 UFC/mL

Cálculo. Si cuentas **120 UFC en 1 μ L**, en 1 mL (1000 μ L) hay **120.000 UFC/mL** → **>100.000** → **infección de orina**. Las colonias **amarillas grandes** suelen ser *E. coli*; las **del color de la placa**, *Proteus*. Para confirmar la especie hay que hacer un **API-20** (o MALDI-TOF).

Tira reactiva

Sirve de **cribado en atención primaria** y además informa de parámetros metabólicos. Los dos parámetros que importan para el urocultivo son **NITRITOS y LEUCOCITOS**.

Parámetro	Qué indica
pH	Aciduria / alcaluria, influido por la dieta
Glucosuria	Glucemia elevada o alteración de la reabsorción tubular
Cetonuria	Aumento de cetogénesis
Bilirrubina y urobilinógeno	Patología hepatobiliar
Sangre	Hematuria (sangre entera), hemoglobinuria (Hb sin eritrocitos), mioglobinuria
Proteinuria	Puede ser falsa o por contaminación (semen, sonda)
Nitritos	Presencia de bacterias (enterobacterias) en la orina
Densidad específica	Concentración de la orina
Leucocitos	Cualquier resultado positivo es clínicamente significativo

Nitritos	Leucocitos	Interpretación
+	+	Piuria + bacteriuria
-	+	Piuria pero no bacteriuria (detectable por nitritos)
-	-	Nada... o una orina poco concentrada

Práctica 4 — Diagnóstico microbiológico de NEUMONÍAS: cultivo de esputo

El esputo NO es saliva: es la mucosidad espesa producida en los pulmones. Debe ser **de calidad**, se trata con un **mucolítico** y luego se realiza la tinción.

Casos de la práctica: **E1** esputo de probable neumonía típica; **E2** lavado broncoalveolar de neumonía + alcoholismo (UCI); **E3** esputo de neumonía + EPOC.

Medio	Qué es
Agar sangre	Eritrocitos enteros . Muy nutritivo. Permite diferenciar α de β hemolíticos
Agar chocolate	Eritrocitos rotos y oxidados : los factores intraeritrocitarios (V y X) quedan libres . Muy nutritivo
Agar McConkey	Selectivo de Gram- (enterobacterias)

Muestra	Agar SANGRE	Agar CHOCOLATE	McCONKEY	Conclusión
E1	Crece con halo verdoso (hemólisis parcial, α)	Crece; no se ve la hemólisis porque los eritrocitos ya están rotos; colonias verdes	No crece (es Gram+)	<i>Streptococcus pneumoniae</i> (a confirmar con optoquina)
E2	Colonias blancas sin hemólisis	Crece, colonias blancas	Crece de color ROSA: enterobacteria Gram– lactosa+	Enterobacteria — compatible con <i>Klebsiella pneumoniae</i>
E3	NO crece	Crece	No crece	<i>Haemophilus</i> : solo crece en chocolate porque necesita los factores V y X libres

Regla que hay que tener grabada: todo lo que crece en agar sangre crece en agar chocolate, pero NO al revés. Y cualquier muestra de esputo tendrá **colonias α -hemolíticas** procedentes de la saliva (*Streptococcus* grupo viridans), que hay que saber diferenciar de *S. pneumoniae*.

Pruebas de confirmación en placa

- **Disco de OPTOQUINA** sobre siembra en césped de E1: **sensible** → ***Streptococcus pneumoniae***; **resistente** → ***Streptococcus* grupo viridans**.
- **Discos de factores X y V** sobre siembra en césped de E3 en **agar Müller-Hinton**: crecimiento alrededor de los discos si es *Haemophilus*. Según de qué factor dependa se identifica la especie: ***H. influenzae* necesita AMBOS (X + V)**; *H. parainfluenzae* crece solo alrededor del **V**.

Detección de antígeno neumocócico en ORINA (aglutinación con látex)

Los neumococos tienen **cápsula polisacáridica** (más de 90 serotipos, base de las vacunas) que aumenta la patogenicidad protegiéndolos de la fagocitosis, los anticuerpos y el complemento. **Parte de esa cápsula se dispersa por los líquidos corporales y se excreta por la ORINA.**

Técnica: partículas de **látex recubiertas de anticuerpos purificados de conejo** anti-antígeno neumocócico. Se añaden 20 μ L de orina y una gota de reactivo y se mezclan con un palillo. **Positivo = precipitado blanco visible como una "arenisca"**.

Es una técnica **DIRECTA** (detecta **antígeno**, no anticuerpos), aunque la muestra sea orina y el foco esté en el pulmón. Es muy útil en pacientes de los que **no se puede obtener un esputo de calidad** o que **ya han tomado antibióticos**.

Práctica 5 — Diagnóstico microbiológico de la bacteriemia: HEMOCULTIVO

Bacteriemia = presencia de bacterias en sangre. **Septicemia** = el cuadro clínico. Las bacteriemias pueden ser:

- **Transitorias:** la bacteria está de forma temporal y el sistema inmune la elimina.
- **Permanentes:** sepsis, la bacteria circula por la sangre. Dentro de ellas: **extravascular** (la bacteria pasa de un órgano a la sangre) e **intravascular** (la bacteria está ya en la sangre: **endocarditis**, **catéter infectado**).

Pregunta conceptual clave. Si miras al microscopio la sangre de un paciente con sepsis, **NO ves la bacteria**: en varios litros de sangre, una gota no basta. Por eso hay que **cultivar**.

Procedimiento: se toman **4 frascos: 2 para aerobios facultativos y 2 para anaerobios**, y **2 del brazo izquierdo y 2 del derecho**. Es fundamental **esterilizar bien la zona** para que no contaminen las bacterias de la piel. Los frascos se llevan a un **incubador con agitación a 37 °C**; el aparato detecta la **producción de CO₂** derivada del metabolismo bacteriano mediante un cambio de color/fluorescencia y señala el frasco positivo.

Con la muestra positiva se hacen en paralelo: (1) una **tinción de Gram**, que informa de la morfología (coco/bacilo, positivo/negativo) y (2) un **cultivo**, normalmente en **agar sangre, agar chocolate y McConkey**.

La tinción de Gram, paso a paso (contenido de examen)

Es una tinción **diferencial** basada en la **composición de la pared bacteriana**: las **Gram+ tienen más peptidoglicano** y las **Gram– menos**.

Paso	Reactivo	Tiempo	Función
1	Muestra al mechero	—	Fijar la muestra por calor
2	Cristal violeta	1 min	Colorante que se une al peptidoglicano
3	Lugol	1 min	Mordiente o fijador: ancla el peptidoglicano con el cristal violeta
4	Alcohol-acetona	30 s	Decoloración
5	Safranina	1 min	Colorante de contraste: las Gram– se ven rosa

En cada paso se lava con agua destilada el exceso. **Resultado: Gram– ROSA, Gram+ VIOLETA/AZUL.**

Los cuatro casos de la práctica (memorízalos: caen tal cual)

Cuadro clínico	Agente	Gram
Pielonefritis	<i>Escherichia coli</i>	Bacilo Gram– (rosa)
Neumonía	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	Diplococo Gram+ (azul)
Endocarditis	<i>Streptococcus</i> grupo viridans	Cocos Gram+ EN CADENA
Catéter intravascular	<i>Staphylococcus epidermidis</i>	Cocos Gram+ EN RACIMO

Práctica 6 — DIAGNÓSTICO COPROLÓGICO parasitario

Recuerda: el **parásito es eucariota** (tiene núcleo) y la **bacteria es procariota**.

Toma de muestras

- **Muestra fresca;** recoger la historia clínica del paciente (¿toma fármacos? los antiácidos, bario y antidiarreicos interfieren).
- **Evitar el contacto con agua y con orina** (el agua lisa los trofozoítos y puede aportar organismos de vida libre).
- Cantidad aproximada de una **nuez (~20 g)**.
- **Contenedores específicos y etiquetados.**
- **MÍNIMO 3 MUESTRAS, en intervalos de 48-72 horas**, porque la eliminación de quistes y huevos es **intermitente**.

Conservantes. Formol/formalina: mata los parásitos y **fija y conserva** la muestra (buena para quistes, huevos y larvas). **PVA** (alcohol polivinílico): permite hacer después **tinciones permanentes** de trofozoítos. Una muestra de **SUERO** se conserva por **CONGELACIÓN**.

Examen macroscópico

Aspecto de las heces	Qué se puede encontrar
Presencia de sangre o moco	Sugiere parásito invasivo (p. ej. <i>E. histolytica</i>)
Heces LÍQUIDAS	TROFOZOÍTOS , quistes/huevos, larvas y adultos
Heces FORMES	QUISTES /huevos, larvas y adultos (ya no hay trofozoítos)

Examen microscópico y técnicas

- **Examen en FRESCO** con **solución salina fisiológica**: permite ver la **movilidad** de los trofozoítos y larvas.
- **Tinciones de contraste: LUGOL** → resalta la estructura interna y los núcleos de los **QUISTES** (y permite ver bien huevos y larvas); **AZUL DE METILENO** tamponado → recomendado para los **TROFOZOÍTOS**; **KINYOUN / Ziehl-Neelsen modificado** → **coccidios ácido-alcohol resistentes** (*Cryptosporidium*, *Cystoisospora*, *Cyclospora*); **tricrómica** → morfología fina de trofozoítos y microsporidios; **GIEMSA** → hemoparásitos.
- **Otras técnicas directas: PCR y test de detección de antígenos.**

Concentración por SEDIMENTACIÓN con FORMALDEHÍDO-ÉTER (la de la práctica)

Reactivo	Función
Formalina (formaldehído)	Mata los parásitos y fija/conserva la muestra
Éter	Impregna y arrastra los restos fecales grasos , que al ser menos densos flotan y se separan del sedimento con los parásitos

1. Añadir **4 mL de formaldehído** a la muestra y **centrifugar 2 minutos**.
2. Volcar el sobrenadante y quedarse con el **precipitado**.
3. Añadir **2 mL de formaldehído + 2 mL de éter** y centrifugar otros 2 minutos.
4. Retirar las distintas fases (tapón de restos fecales, éter, formol) y quedarse de nuevo con el **PRECIPITADO**, que es donde están los parásitos.
5. Añadir una **gota de LUGOL** y observar al microscopio.

Otras técnicas de concentración y muestreo (compara y elige bien)

Técnica	Para qué sirve
Sedimentación con formalina-éter	Técnica general : quistes, huevos y larvas. La mejor para huevos pesados como los de <i>Schistosoma</i>
Flotación en NaCl saturado	HUEVOS DE NEMATODOS (los huevos densos, como los de trematodos, no flotan y se pierden)
Flotación en sacarosa (Sheather)	Ooquistes de coccidios
MÉTODO DE BAERMANN	LARVAS de nematodos (<i>Strongyloides stercoralis</i>): aprovecha el hidrotropismo y termotropismo de las larvas
TÉCNICA DE GRAHAM (cinta adhesiva perianal)	Huevos de <i>Enterobius vermicularis</i> — oxiuriasis

Trampa. No confundas **Baermann** (larvas de nematodos) con **Graham** (huevos de oxiuros) ni con la **flotación en NaCl** (huevos de nematodos). Y recuerda que la **triquinosis y la hidatidosis NO se diagnostican por coprológico**: son serología ($\pm$ biopsia muscular en la triquinosis) e imagen + serología en la hidatidosis. De la lista clásica de "¿cuál se diagnostica por análisis coprológico?", la respuesta es la **criptosporidiosis**.

Anexo: los medios de cultivo de toda la asignatura, de un vistazo

Medio	Tipo	Para qué / qué se busca
Agar sangre	Rico, no selectivo, diferencial (hemólisis)	Casi todo; hemólisis $\alpha/\beta/\gamma$
Agar chocolate	Rico, no selectivo	<i>Haemophilus</i> (factores V y X), <i>Neisseria</i>
Thayer-Martin	Rico y selectivo	<i>Neisseria gonorrhoeae</i> y <i>N. meningitidis</i> ; lleva vancomicina
McConkey	Selectivo Gram–, diferencial lactosa	Enterobacterias y <i>Pseudomonas</i>
EMB	Selectivo Gram–, diferencial	<i>E. coli</i> (verde metálico)
SS, Hektoen, XLD, verde brillante	Diferenciales moderadamente selectivos	<i>Salmonella</i> (negras), <i>Shigella</i> , <i>Yersinia</i>
Caldo selenito / tetracionato	Líquido de enriquecimiento	<i>Salmonella</i> , sobre todo portadores asintomáticos
Agar CIN	Selectivo	<i>Yersinia enterocolitica</i>
Skirrow / Campy-BAP	Selectivo	<i>Campylobacter</i> , 42 °C microaerofilia
CCFA	Selectivo, anaerobiosis	<i>Clostridium difficile</i>
TCBS	Selectivo	<i>Vibrio cholerae</i>
McConkey-sorbitol	Diferencial	<i>E. coli</i> O157:H7
CLED	NO selectivo, diferencial	Urocultivo ; inhibe el swarming de <i>Proteus</i>
CNA	Selectivo de Gram+	Muestras de piel y partes blandas
Sabouraud	Selectivo de hongos (cloranfenicol)	Levaduras y filamentosos, 28-30 °C
Löwenstein-Jensen / Middlebrook	Selectivo, en tubo	Micobacterias , ≥ 6 semanas
BCYE	Específico	<i>Legionella pneumophila</i>
Agar Castañeda	Bifásico	<i>Brucella</i>
Medio Granada	Diferencial (pigmento)	<i>S. agalactiae</i> : colonias naranjas
Caldo BHI	Líquido de enriquecimiento	Muestras con poca carga bacteriana
Medio NNN	Específico	<i>Leishmania</i> (promastigotes)
Cary-Blair	Medio de TRANSPORTE	HECES
Stuart / Amies	Medios de transporte	Exudados (uretral, faríngeo, heridas)